

Царенкова В. А. АВТ-342

Модуль 4

Практика 2

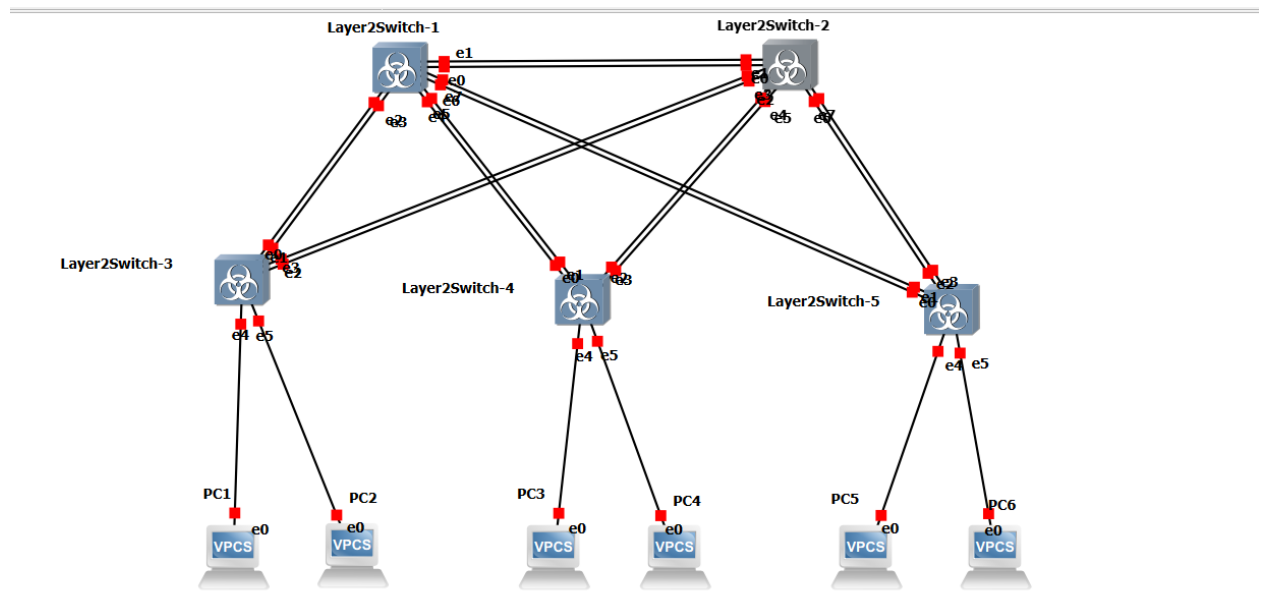


Рисунок 1 – Собранная схема

enable

configure terminal

spanning-tree mode pvst

spanning-tree vlan 1 priority 4096

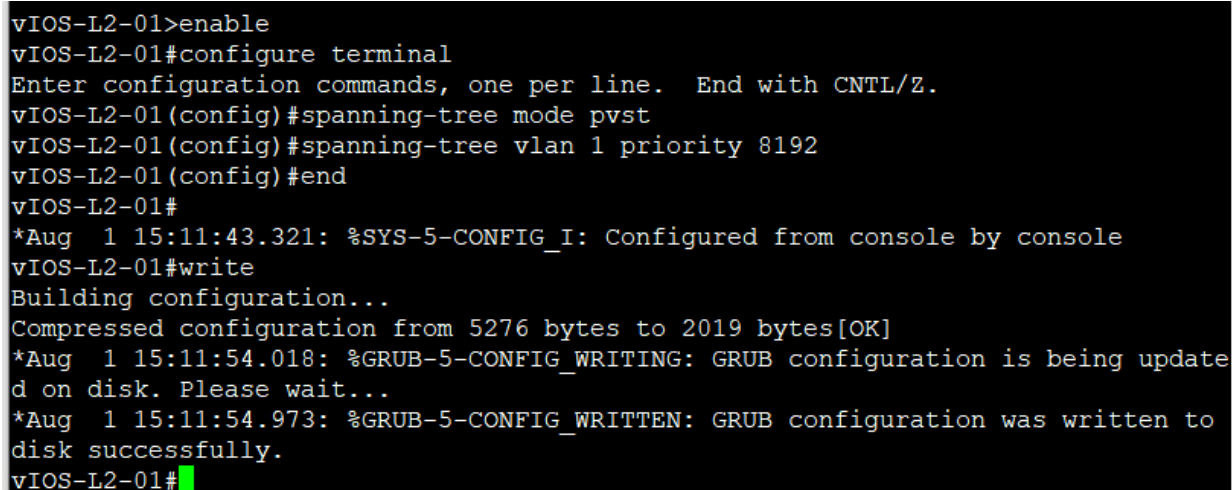
end

write

```
vIOS-L2-01>enable
vIOS-L2-01#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
vIOS-L2-01(config)#spanning-tree mode pvst
vIOS-L2-01(config)#spanning-tree vlan 1 priority 4096
vIOS-L2-01(config)#end
vIOS-L2-01#
*Aug  1 15:09:10.651: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
vIOS-L2-01#write
Building configuration...
Compressed configuration from 5276 bytes to 2018 bytes[OK]
*Aug  1 15:09:24.479: %GRUB-5-CONFIG_WRITING: GRUB configuration is being update
d on disk. Please wait...
*Aug  1 15:09:28.375: %GRUB-5-CONFIG_WRITTEN: GRUB configuration was written to
disk successfully.
vIOS-L2-01#
```

Рисунок 2 – Настройка свича 1

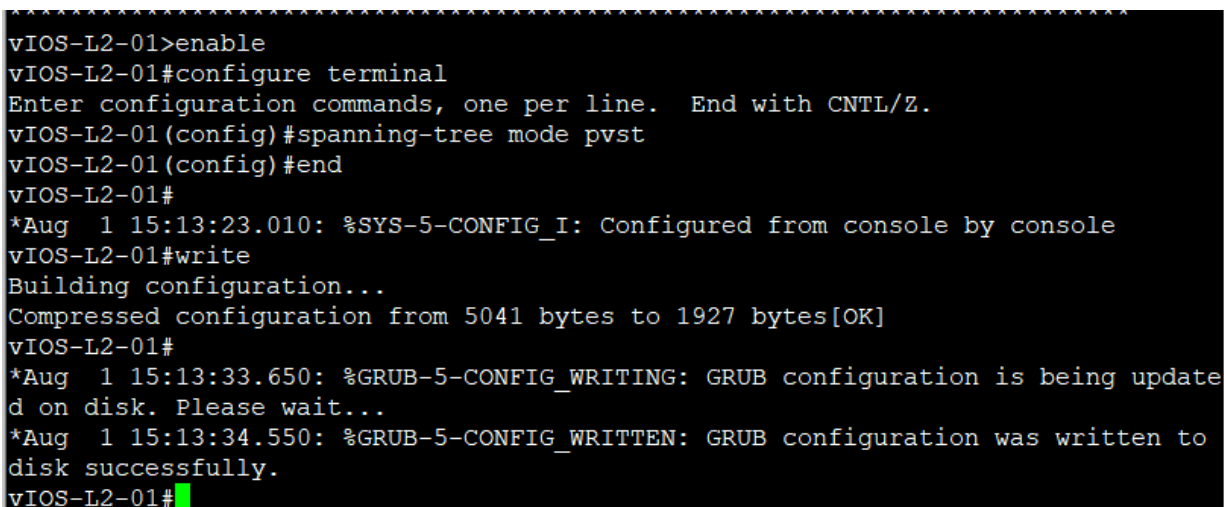
```
enable
configure terminal
spanning-tree mode pvst
spanning-tree vlan 1 priority 8192
end
write
```



```
vIOS-L2-01>enable
vIOS-L2-01#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
vIOS-L2-01(config)#spanning-tree mode pvst
vIOS-L2-01(config)#spanning-tree vlan 1 priority 8192
vIOS-L2-01(config)#end
vIOS-L2-01#
*Aug  1 15:11:43.321: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
vIOS-L2-01#write
Building configuration...
Compressed configuration from 5276 bytes to 2019 bytes[OK]
*Aug  1 15:11:54.018: %GRUB-5-CONFIG_WRITING: GRUB configuration is being update
d on disk. Please wait...
*Aug  1 15:11:54.973: %GRUB-5-CONFIG_WRITTEN: GRUB configuration was written to
disk successfully.
vIOS-L2-01#
```

Рисунок 3 – Настройка свича 2

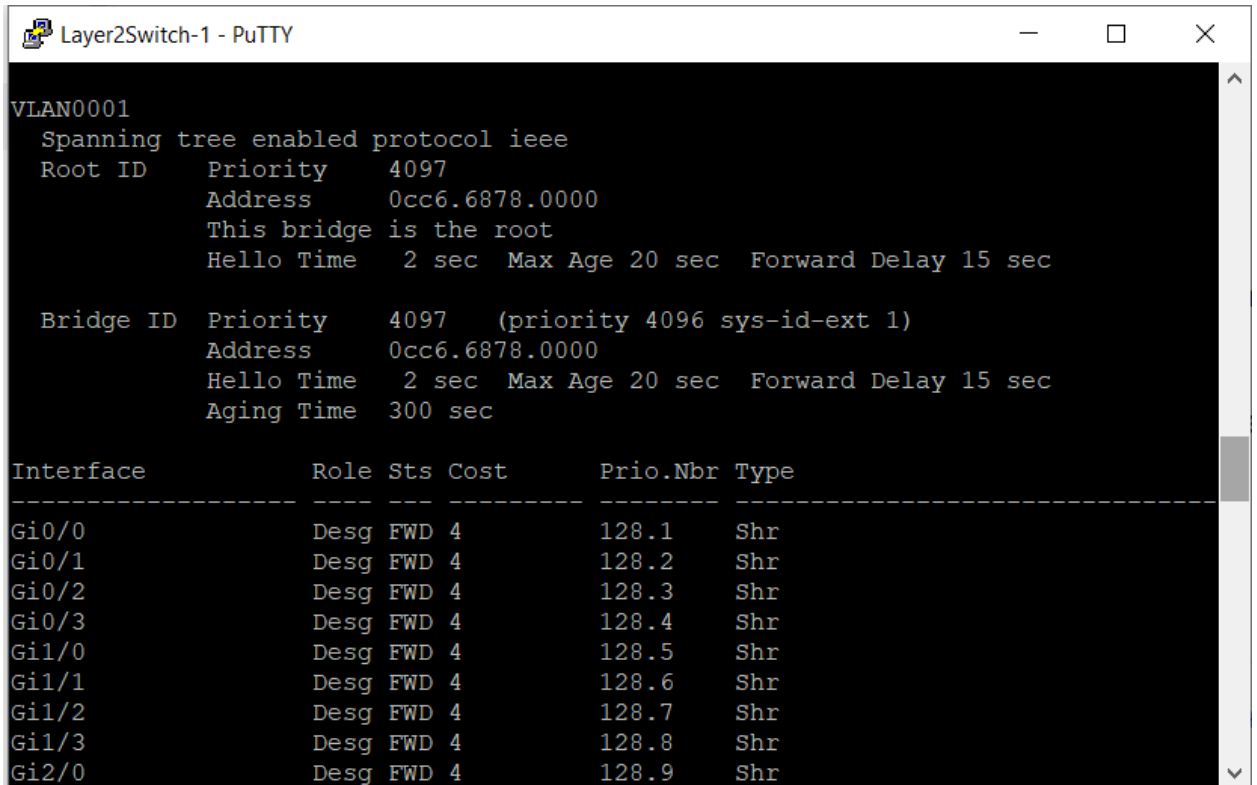
```
enable
configure terminal
spanning-tree mode pvst
end
write
```



```
vIOS-L2-01>enable
vIOS-L2-01#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
vIOS-L2-01(config)#spanning-tree mode pvst
vIOS-L2-01(config)#end
vIOS-L2-01#
*Aug  1 15:13:23.010: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
vIOS-L2-01#write
Building configuration...
Compressed configuration from 5041 bytes to 1927 bytes[OK]
vIOS-L2-01#
*Aug  1 15:13:33.650: %GRUB-5-CONFIG_WRITING: GRUB configuration is being update
d on disk. Please wait...
*Aug  1 15:13:34.550: %GRUB-5-CONFIG_WRITTEN: GRUB configuration was written to
disk successfully.
vIOS-L2-01#
```

Рисунок 4 – Настройка свичей 3 4 5

show spanning-tree



```
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID    Priority    4097
           Address    0cc6.6878.0000
           This bridge is the root
           Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID  Priority    4097  (priority 4096 sys-id-ext 1)
           Address    0cc6.6878.0000
           Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
           Aging Time  300 sec

Interface                Role Sts Cost        Prio.Nbr Type
-----
Gi0/0                    Desg FWD 4          128.1 Shr
Gi0/1                    Desg FWD 4          128.2 Shr
Gi0/2                    Desg FWD 4          128.3 Shr
Gi0/3                    Desg FWD 4          128.4 Shr
Gi1/0                    Desg FWD 4          128.5 Shr
Gi1/1                    Desg FWD 4          128.6 Shr
Gi1/2                    Desg FWD 4          128.7 Shr
Gi1/3                    Desg FWD 4          128.8 Shr
Gi2/0                    Desg FWD 4          128.9 Shr
```

Рисунок 5 – Коммутатор успешно стал корневым

ip 192.168.1.1/24

save

ip 192.168.1.2/24

save

ip 192.168.1.3/24

save

ip 192.168.1.4/24

save

ip 192.168.1.5/24

save

ip 192.168.1.6/24

save

ping 192.168.1.1

ping 192.168.1.2

ping 192.168.1.3

ping 192.168.1.4

ping 192.168.1.5

ping 192.168.1.6

```
PC1> ping 192.168.1.2
```

```
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.094 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.516 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.274 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.323 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=9.955 ms
```

```
PC1> ping 192.168.1.3
```

```
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=12.539 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.534 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=9.532 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=7.261 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=10.442 ms
```

```
PC1> ping 192.168.1.4
```

```
84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=1 ttl=64 time=14.312 ms
84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=2 ttl=64 time=10.311 ms
84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.638 ms
84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=4 ttl=64 time=11.708 ms
84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=5 ttl=64 time=14.676 ms
```

```
PC1> ping 192.168.1.5
```

```
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=1 ttl=64 time=10.461 ms
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=2 ttl=64 time=12.221 ms
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=3 ttl=64 time=6.612 ms
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=4 ttl=64 time=11.921 ms
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=5 ttl=64 time=12.212 ms
```

```
PC1> ping 192.168.1.6
```

```
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=1 ttl=64 time=5.229 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.478 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=3 ttl=64 time=13.699 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=4 ttl=64 time=12.819 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=5 ttl=64 time=7.054 ms
```

Рисунок 6 – Пинги с 1 компа на каждый из оставшихся

```
PC2> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.151 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.585 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=6.337 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.626 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=7.928 ms

PC2> ping 192.168.1.3

84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=26.079 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.961 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.008 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=8.990 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=8.628 ms

PC2> ping 192.168.1.4

84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=1 ttl=64 time=15.415 ms
84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=2 ttl=64 time=15.789 ms
84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=3 ttl=64 time=8.654 ms
84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.592 ms
84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=5 ttl=64 time=11.398 ms

PC2> ping 192.168.1.5

84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=1 ttl=64 time=13.059 ms
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=2 ttl=64 time=11.306 ms
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.375 ms
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=4 ttl=64 time=5.501 ms
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=5 ttl=64 time=7.887 ms

PC2> ping 192.168.1.6

84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=1 ttl=64 time=20.619 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=2 ttl=64 time=12.330 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=3 ttl=64 time=21.420 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=4 ttl=64 time=14.173 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=5 ttl=64 time=9.128 ms
```

Рисунок 7 – Пинги с 2 компа на каждый из оставшихся

```
PC3> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=9.631 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.965 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=13.748 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=9.968 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=10.166 ms

PC3> ping 192.168.1.2

84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.706 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=7.039 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=15.268 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=9.417 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=7.349 ms

PC3> ping 192.168.1.4

84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.374 ms
84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=2 ttl=64 time=7.649 ms
84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.062 ms
84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=4 ttl=64 time=6.513 ms
84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.193 ms

PC3> ping 192.168.1.5

84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.995 ms
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=2 ttl=64 time=6.706 ms
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=3 ttl=64 time=6.773 ms
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=4 ttl=64 time=7.172 ms
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=5 ttl=64 time=14.383 ms

PC3> ping 192.168.1.6

84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=1 ttl=64 time=9.301 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=2 ttl=64 time=7.455 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=3 ttl=64 time=7.960 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=4 ttl=64 time=6.035 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.866 ms

PC3> █
```

Рисунок 8 – Пинги с 3 компа на каждый из оставшихся


```
PC4> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=7.115 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=13.016 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=11.738 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=5.453 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=11.843 ms

PC4> ping 192.168.1.2

84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=17.755 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.575 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=14.809 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.067 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=5.932 ms

PC4> ping 192.168.1.3

84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.152 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=10.567 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=7.364 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.141 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=7.176 ms

PC4> ping 192.168.1.5

84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=1 ttl=64 time=15.741 ms
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=2 ttl=64 time=6.410 ms
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=3 ttl=64 time=8.693 ms
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=4 ttl=64 time=28.608 ms
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=5 ttl=64 time=12.399 ms

PC4> ping 192.168.1.6

84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=1 ttl=64 time=16.362 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=2 ttl=64 time=6.580 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=3 ttl=64 time=6.240 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.205 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=5 ttl=64 time=9.792 ms

PC4> 
```

Рисунок 9 – Пинги с 4 компа на каждый из оставшихся

```
PC5> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=8.315 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.827 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=8.453 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=8.556 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=12.466 ms

PC5> ping 192.168.1.2

84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=10.651 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=9.411 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=13.701 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=6.819 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=6.715 ms

PC5> ping 192.168.1.3

84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=7.382 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=7.602 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=9.333 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=11.620 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=7.961 ms

PC5> ping 192.168.1.4

84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=1 ttl=64 time=16.248 ms
84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=2 ttl=64 time=10.532 ms
84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=3 ttl=64 time=7.029 ms
84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=4 ttl=64 time=8.052 ms
84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=5 ttl=64 time=12.852 ms

PC5> ping 192.168.1.6

84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.771 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.612 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.514 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.493 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.449 ms

PC5> 
```

Рисунок 10 – Пинги с 5 компа на каждый из оставшихся


```
PC6> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=9.062 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=6.856 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=11.969 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=12.518 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=9.836 ms

PC6> ping 192.168.1.2

84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=12.763 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=11.124 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.796 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=11.434 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=8.149 ms

PC6> ping 192.168.1.3

84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=12.234 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=19.094 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.649 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=15.419 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=7.200 ms

PC6> ping 192.168.1.4

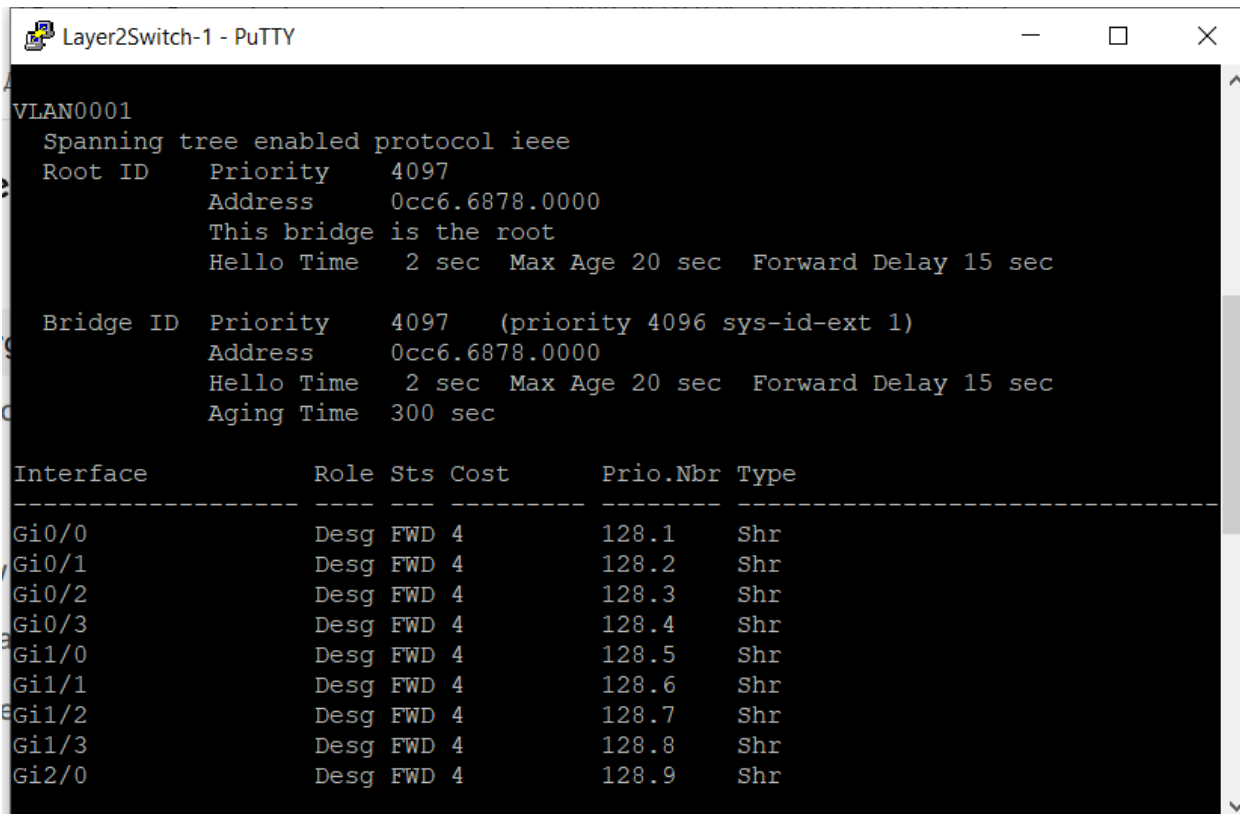
84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=1 ttl=64 time=23.108 ms
84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=2 ttl=64 time=9.339 ms
84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=3 ttl=64 time=9.457 ms
84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.692 ms
84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=5 ttl=64 time=10.242 ms

PC6> ping 192.168.1.5

84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=1 ttl=64 time=13.536 ms
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.219 ms
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.502 ms
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.144 ms
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=5 ttl=64 time=5.440 ms
```

Рисунок 11 – Пинги с 6 компа на каждый из оставшихся

show spanning-tree



```
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID    Priority    4097
           Address    0cc6.6878.0000
           This bridge is the root
           Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID   Priority    4097 (priority 4096 sys-id-ext 1)
           Address    0cc6.6878.0000
           Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
           Aging Time 300 sec

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/0            Desg FWD 4         128.1 Shr
Gi0/1            Desg FWD 4         128.2 Shr
Gi0/2            Desg FWD 4         128.3 Shr
Gi0/3            Desg FWD 4         128.4 Shr
Gi1/0            Desg FWD 4         128.5 Shr
Gi1/1            Desg FWD 4         128.6 Shr
Gi1/2            Desg FWD 4         128.7 Shr
Gi1/3            Desg FWD 4         128.8 Shr
Gi2/0            Desg FWD 4         128.9 Shr
```

Рисунок 12 – Свич 1

Данный вывод команды show spanning-tree на коммутаторе Layer2Switch-1 подтверждает, что устройство является корневым (Root Bridge) для сегмента VLAN 1 с идентификатором BID 4097.0cc6.6878.0000 (где приоритет равен 4096 плюс системный номер VLAN 1, а MAC-адрес — 0cc6.6878.0000). Все его активные гигабитные интерфейсы от Gi0/0 до Gi2/0 функционируют в роли назначенных портов Desg со статусом пересылки кадров FWD и индивидуальной стоимостью пути 4, что подтверждает статус главного узла сети, у которого полностью отсутствуют заблокированные или корневые (RP) порты.

```
Layer2Switch-2 - PuTTY

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    4097
             Address     0cc6.6878.0000
             Cost        4
             Port        1 (GigabitEthernet0/0)
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    8193  (priority 8192 sys-id-ext 1)
             Address     0ca8.3c2d.0000
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time   300 sec

Interface                Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/0                    Root FWD 4        128.1  Shr
Gi0/1                    Altn BLK 4        128.2  Shr
Gi0/2                    Desg FWD 4        128.3  Shr
Gi0/3                    Desg FWD 4        128.4  Shr
Gi1/0                    Desg FWD 4        128.5  Shr
Gi1/1                    Desg FWD 4        128.6  Shr
Gi1/2                    Desg FWD 4        128.7  Shr
Gi1/3                    Desg FWD 4        128.8  Shr
Gi2/0                    Desg FWD 4        128.9  Shr
```

Рисунок 13 – Свич 2

Данный вывод команды show spanning-tree на коммутаторе Layer2Switch-2 отражает его статус некорневого устройства в сегменте VLAN 1 с собственным идентификатором BID 8193.0ca8.3c2d.0000 (приоритет 8192 плюс системный номер VLAN 1, MAC-адрес 0ca8.3c2d.0000). Коммутатор определяет корневое устройство Layer2Switch-1 (BID 4097.0cc6.6878.0000) на расстоянии стоимости пути 4. Порт Gi0/0 выбран в качестве корневого порта Root со статусом пересылки кадров FWD и стоимостью 4. Параллельный ему резервный канал Gi0/1, соединяющий данное устройство с корневым коммутатором, переведен протоколом STP в заблокированное состояние (роль альтернативного порта Altn, статус BLK) со стоимостью 4 для предотвращения образования петли коммутации между двумя центральными узлами. Все остальные активные интерфейсы (от Gi0/2 до Gi2/0) находятся в роли назначенных портов Desg со статусом FWD, обеспечивая передачу данных нижележащим сегментам сети.

```
Layer2Switch-3 - PuTTY

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    4097
             Address     0cc6.6878.0000
             Cost        4
             Port        1 (GigabitEthernet0/0)
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     0c7f.3aaf.0000
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time   300 sec

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/0          Root FWD 4         128.1   Shr
Gi0/1          Altn BLK 4         128.2   Shr
Gi0/2          Altn BLK 4         128.3   Shr
Gi0/3          Altn BLK 4         128.4   Shr
Gi1/0          Desg FWD 4         128.5   Shr
Gi1/1          Desg FWD 4         128.6   Shr
```

Рисунок 14 – Свич 3

Данный вывод команды show spanning-tree на коммутаторе Layer2Switch-3 отражает его статус некорневого устройства уровня доступа в сегменте VLAN 1 с собственным идентификатором BID 32769.0c7f.3aaf.0000 (стандартный приоритет 32768 плюс системный номер VLAN 1, MAC-адрес 0c7f.3aaf.0000). Коммутатор связывается с корневым мостом Layer2Switch-1 (BID 4097.0cc6.6878.0000) на расстоянии стоимости пути 4. Порт Gi0/0 выбран в качестве корневого порта Root со статусом пересылки кадров FWD и стоимостью 4 для прямого подключения к главному коммутатору. Все остальные магистральные порты (Gi0/1, Gi0/2, Gi0/3) переведены протоколом STP в заблокированное состояние (роль альтернативного порта Altn, статус BLK) со стоимостью 4 для нейтрализации петель коммутации через параллельный резервный кабель и транзитные пути через соседний коммутатор распределения. Интерфейсы Gi1/0 и Gi1/1 функционируют в роли назначенных портов Desg со статусом FWD, обеспечивая прямую связь с конечными компьютерами PC1 и PC2.

```
Layer2Switch-4 - PuTTY
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID    Priority    4097
           Address    0cc6.6878.0000
           Cost       4
           Port       1 (GigabitEthernet0/0)
           Hello Time  2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec

Bridge ID   Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
           Address    0c6f.46d4.0000
           Hello Time  2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec
           Aging Time  300 sec

Interface          Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/0              Root FWD 4        128.1   Shr
Gi0/1              Altn BLK 4        128.2   Shr
Gi0/2              Altn BLK 4        128.3   Shr
Gi0/3              Altn BLK 4        128.4   Shr
Gi1/0              Desg FWD 4        128.5   Shr
Gi1/1              Desg FWD 4        128.6   Shr

--More--
```

Рисунок 15 – Свич 4

Данный вывод команды show spanning-tree на коммутаторе Layer2Switch-4 отражает его статус некорневого устройства уровня доступа в сегменте VLAN 1 с собственным идентификатором BID 32769.0c6f.46d4.0000 (стандартный приоритет 32768 плюс системный номер VLAN 1, MAC-адрес 0c6f.46d4.0000). Коммутатор связывается с корневым мостом Layer2Switch-1 (BID 4097.0cc6.6878.0000) на расстоянии стоимости пути 4. Порт Gi0/0 выбран в качестве корневого порта Root со статусом пересылки кадров FWD и стоимостью 4 для прямой связи с главным коммутатором. Все остальные магистральные порты (Gi0/1, Gi0/2, Gi0/3) переведены протоколом STP в заблокированное состояние (роль альтернативного порта Altn, статус BLK) со стоимостью 4 для предотвращения образования петель через параллельный резервный кабель к ядру и транзитные связи через соседний коммутатор распределения. Порты Gi1/0 и Gi1/1 работают в роли назначенных портов Desg со статусом FWD, обеспечивая подключение конечных персональных компьютеров PC3 и PC4.

```
Layer2Switch-5 - PuTTY

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    4097
            Address    0cc6.6878.0000
            Cost        4
            Port        1 (GigabitEthernet0/0)
            Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
            Address    0ca5.010b.0000
            Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
            Aging Time   300 sec

Interface          Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/0              Root FWD 4        128.1   Shr
Gi0/1              Altn BLK 4        128.2   Shr
Gi0/2              Altn BLK 4        128.3   Shr
Gi0/3              Altn BLK 4        128.4   Shr
Gi1/0              Desg FWD 4        128.5   Shr
Gi1/1              Desg FWD 4        128.6   Shr
```

Рисунок 16 – Свич 5

Данный вывод команды show spanning-tree на коммутаторе Layer2Switch-5 отражает его статус некорневого устройства уровня доступа в сегменте VLAN 1 с собственным идентификатором BID 32769.0ca5.010b.0000 (стандартный приоритет 32768 плюс системный номер VLAN 1, MAC-адрес 0ca5.010b.0000). Коммутатор связывается с корневым мостом Layer2Switch-1 (BID 4097.0cc6.6878.0000) на расстоянии стоимости пути 4. Порт Gi0/0 выбран в качестве корневого порта Root со статусом пересылки кадров FWD и стоимостью 4 для прямого подключения к главному коммутатору. Все остальные магистральные интерфейсы (Gi0/1, Gi0/2, Gi0/3) переведены протоколом STP в заблокированное состояние (роль альтернативного порта Altn, статус BLK) со стоимостью 4 для предотвращения образования петель через параллельный резервный кабель к ядру и транзитные связи через соседний коммутатор распределения. Порты Gi1/0 и Gi1/1 работают в роли назначенных портов Desg со статусом FWD, обеспечивая подключение конечных персональных компьютеров PC5 и PC6.

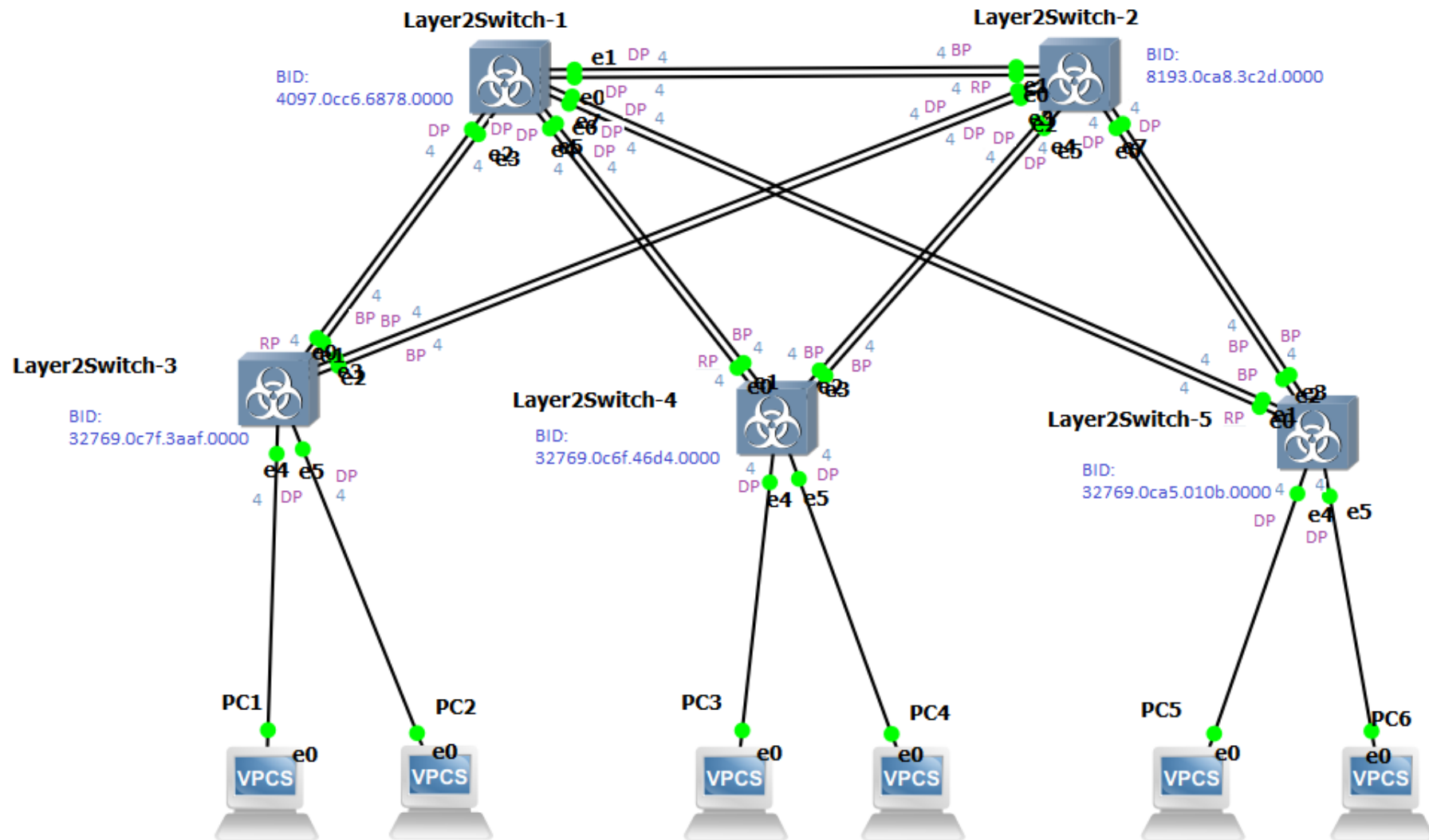


Рисунок 17 – Рисунок подписанный

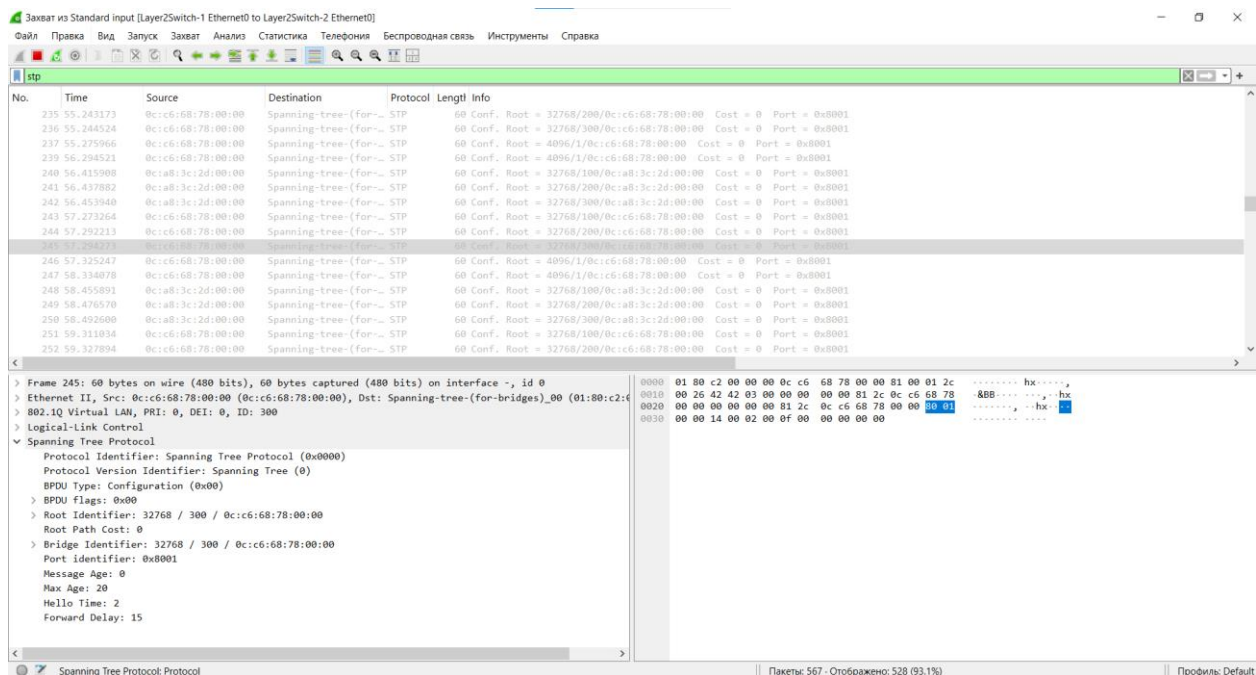


Рисунок 18 – Вайлдшарк свич 1 – свич 2

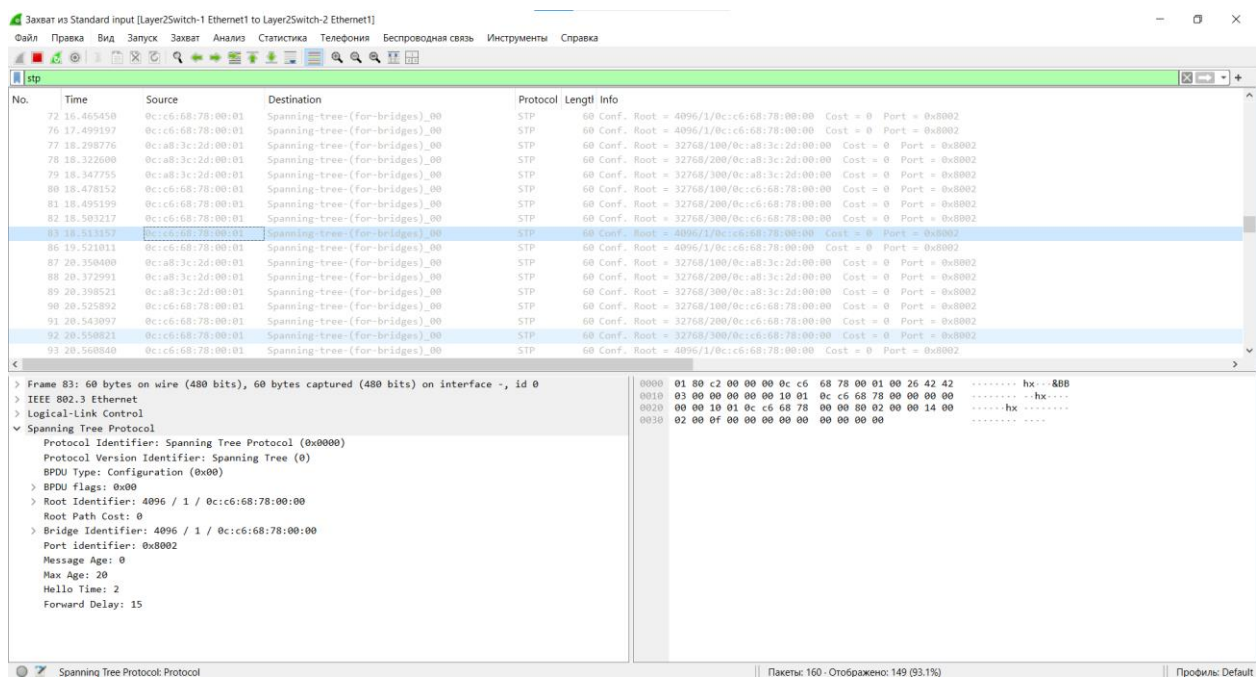


Рисунок 19 – Вайлдшарк свич 1 – свич 2

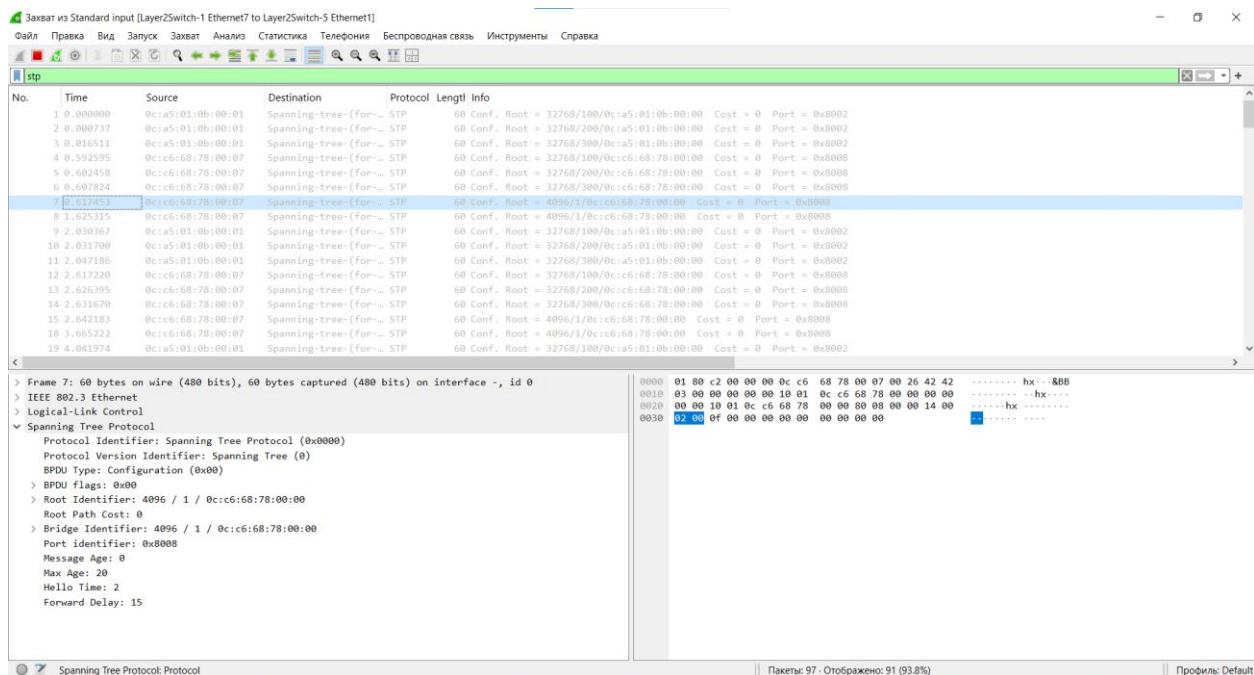


Рисунок 20 – Вайлдшарк свич 1 – свич 5

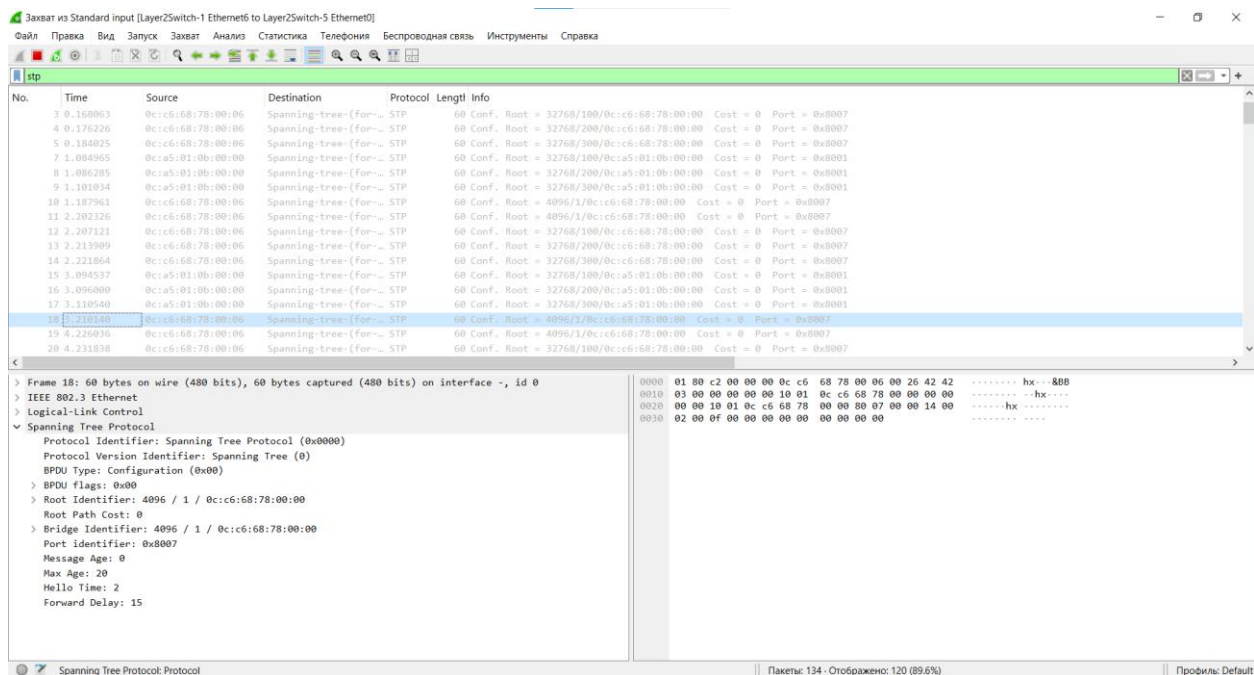


Рисунок 21 – Вайлдшарк свич 1 – свич 5

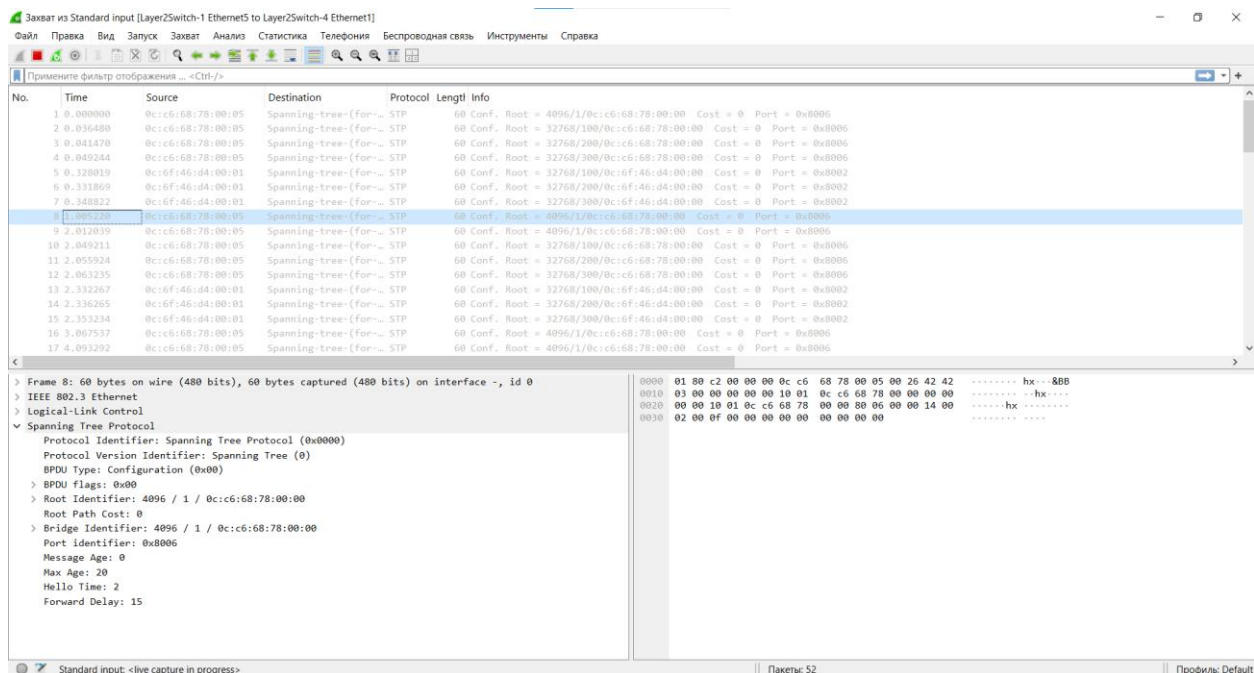


Рисунок 21 – Вайлдшарк свич 1 – свич 4

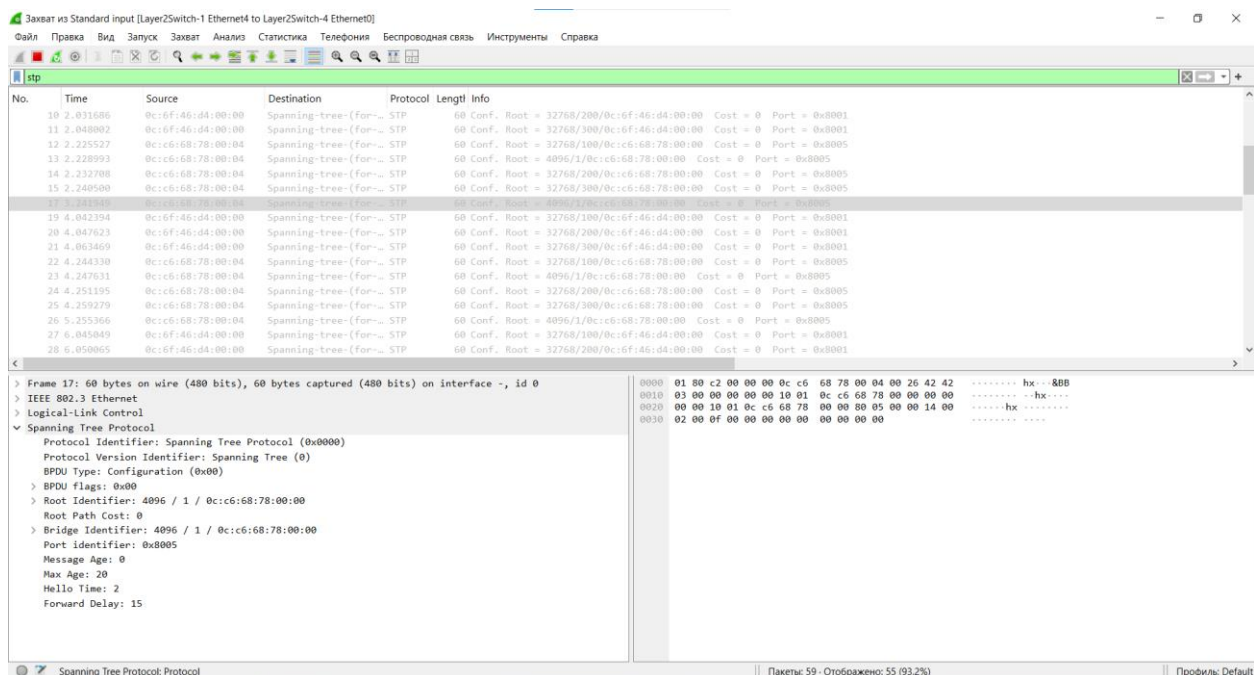


Рисунок 21 – Вайлдшарк свич 1 – свич 4

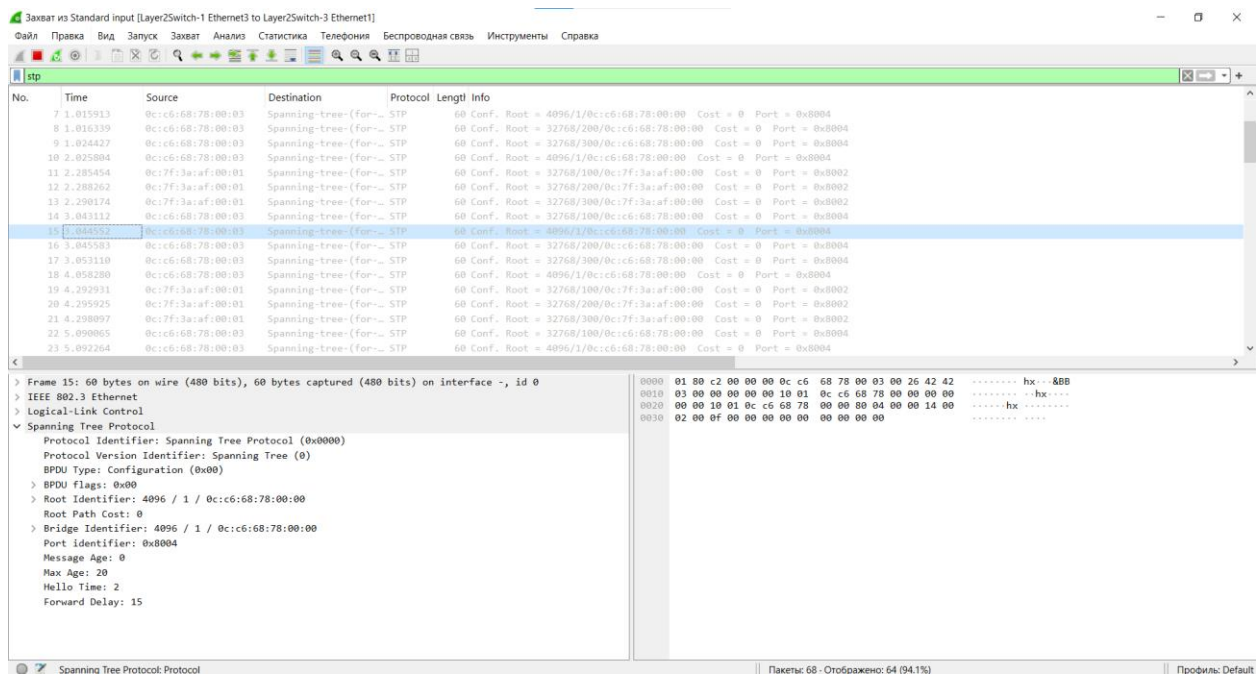


Рисунок 22 – Вайлдшарк свич 1 – свич 3

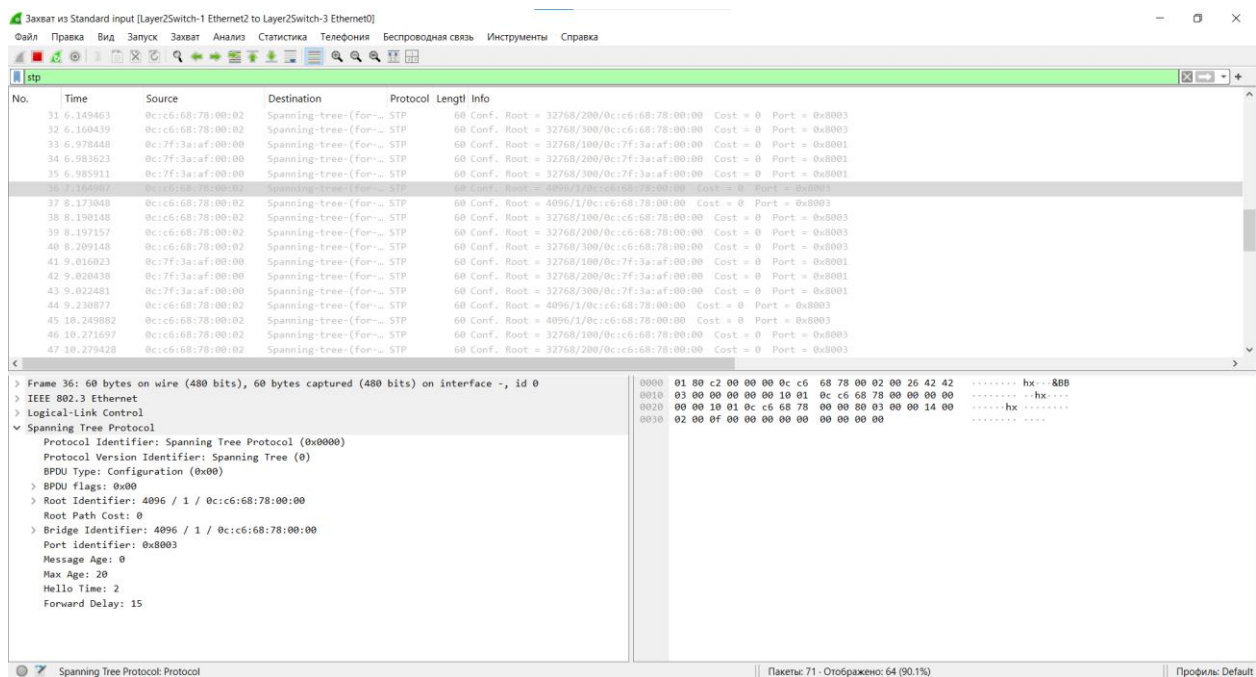


Рисунок 23 – Вайлдшарк свич 1 – свич 3

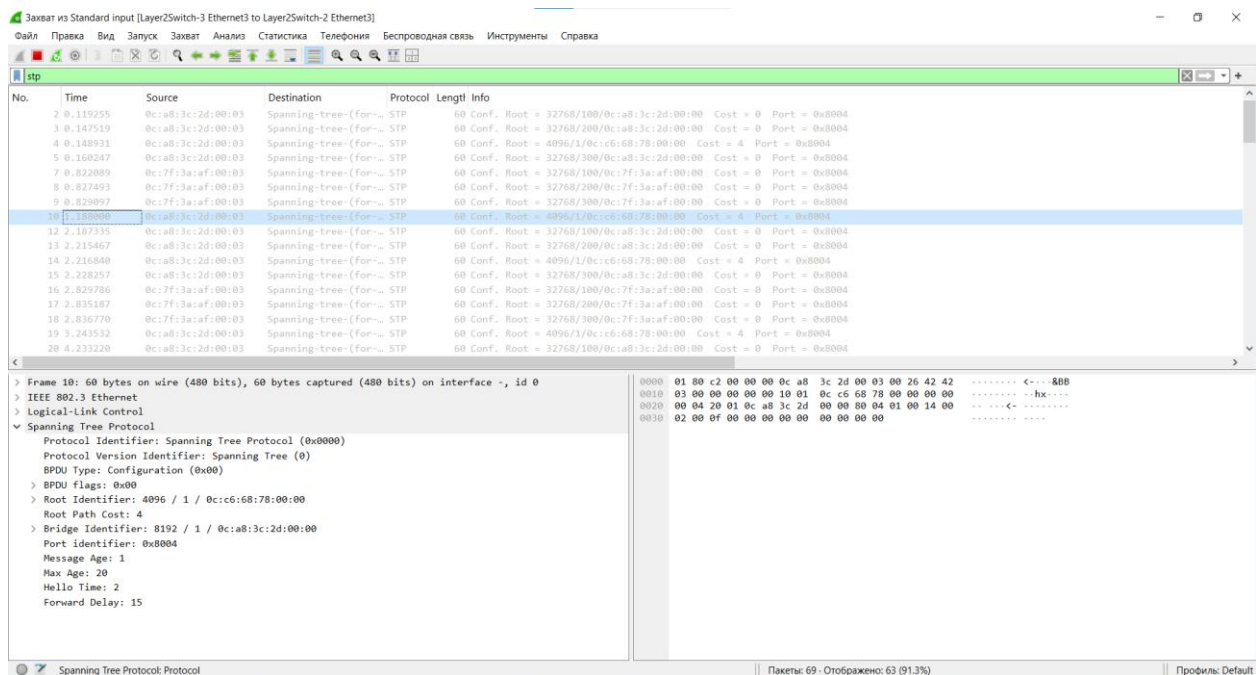


Рисунок 24 – Вайлдшарк свич 2 – свич 3

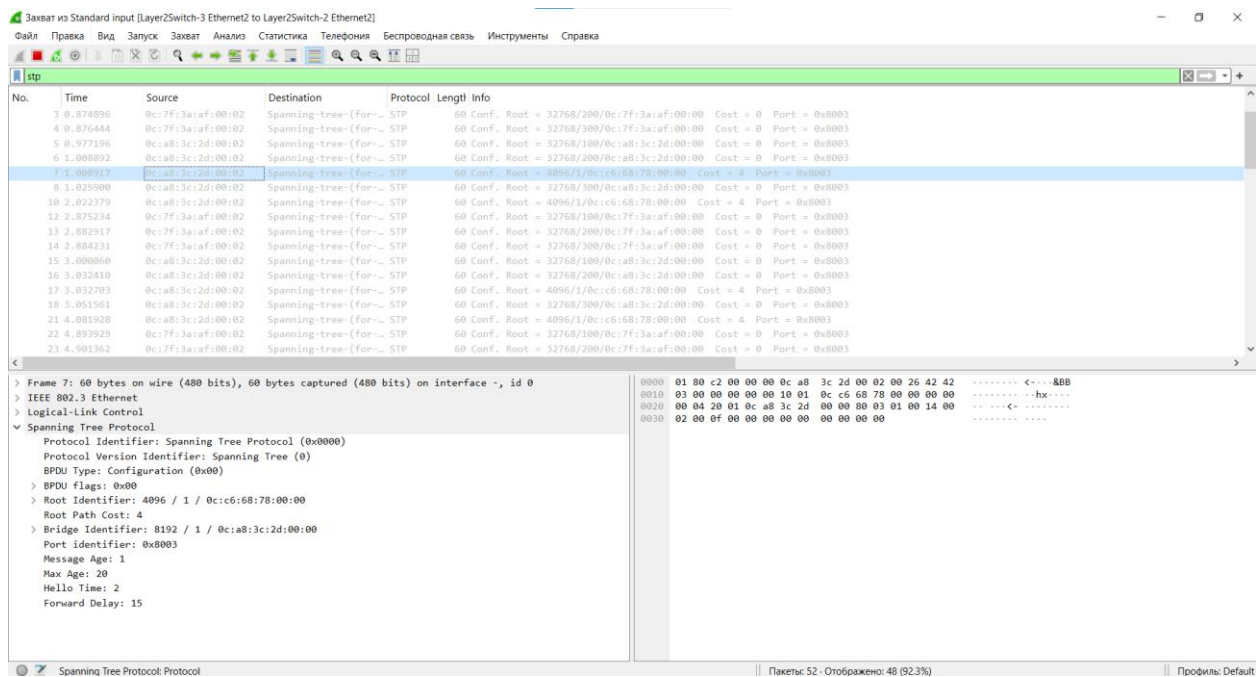


Рисунок 24 – Вайлдшарк свич 2 – свич 3

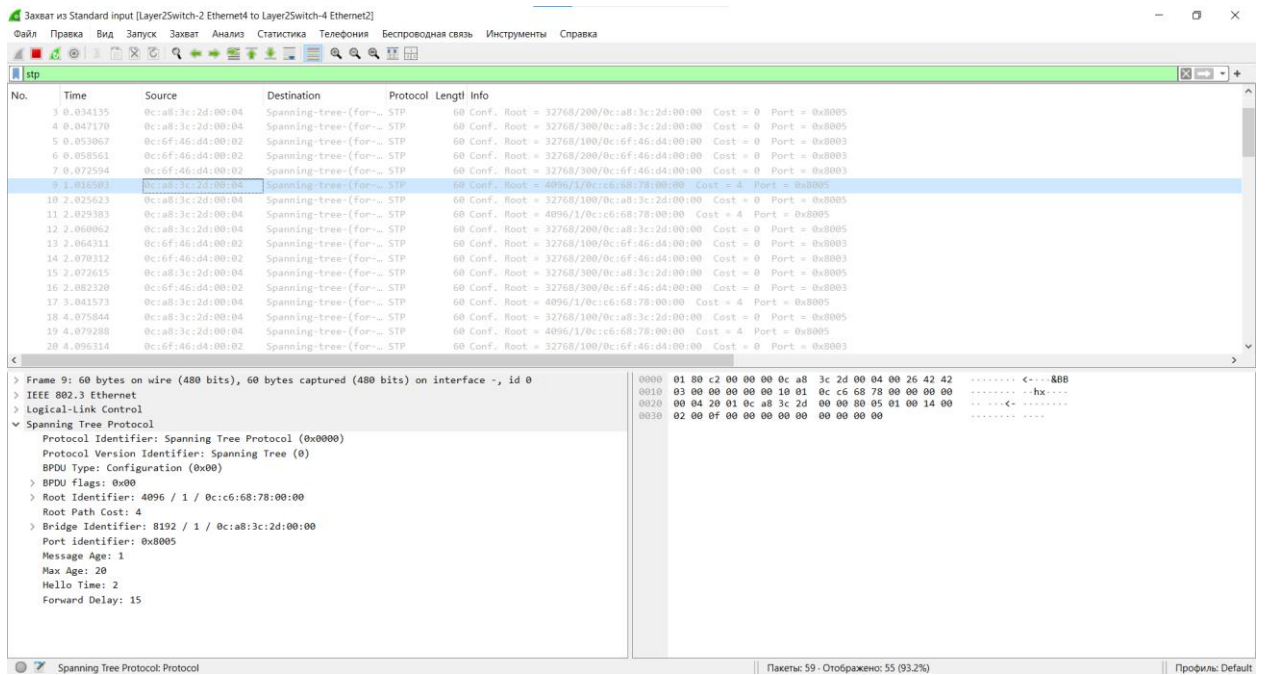


Рисунок 24 – Вайлдшарк свич 2 – свич 4

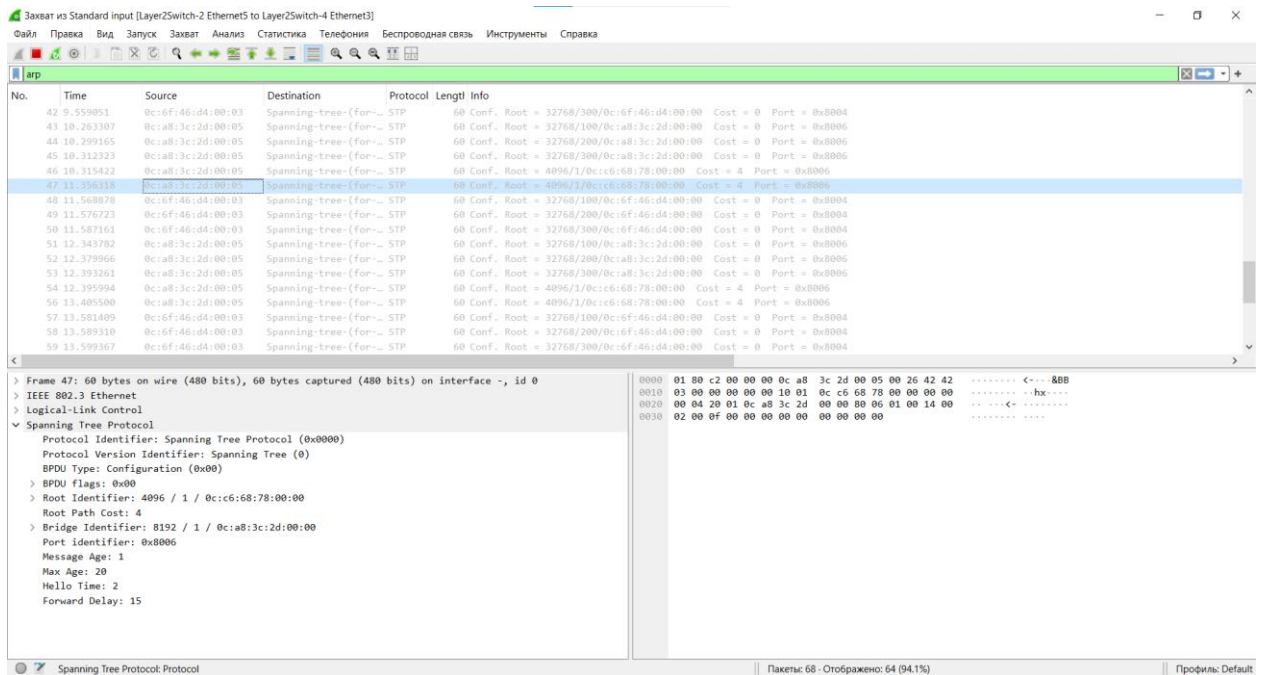


Рисунок 24 – Вайлдшарк свич 2 – свич 4

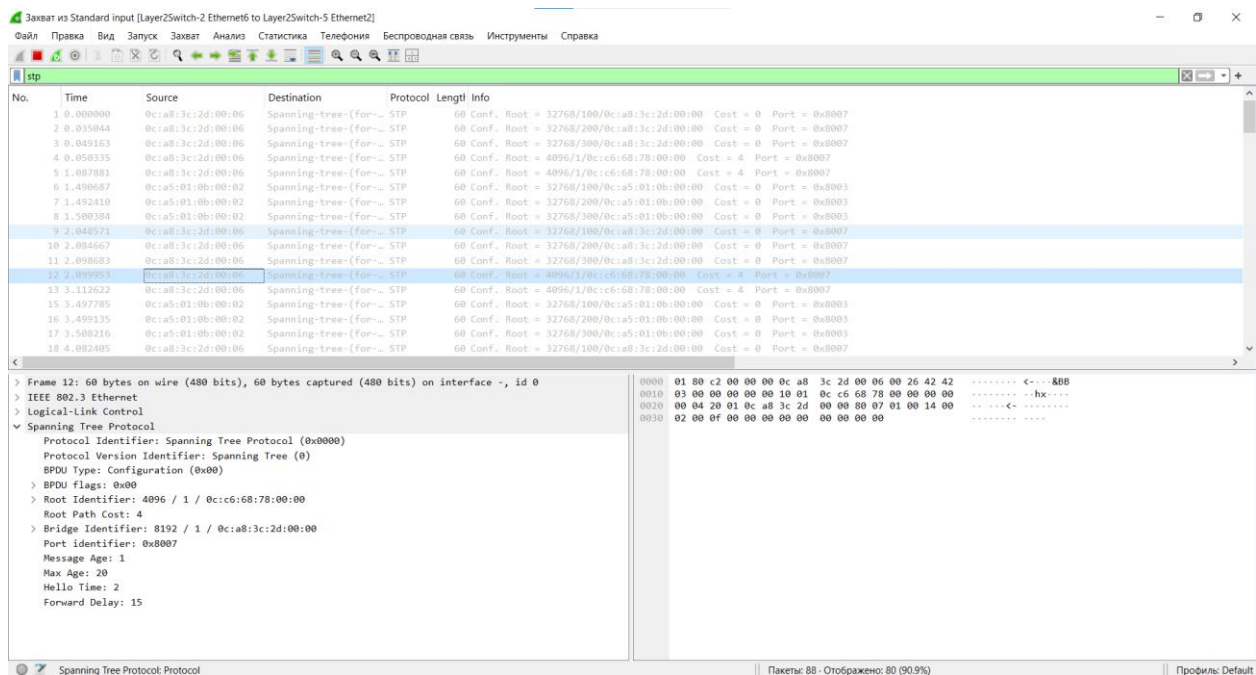


Рисунок 24 – Вайлдшарк свич 2 – свич 5

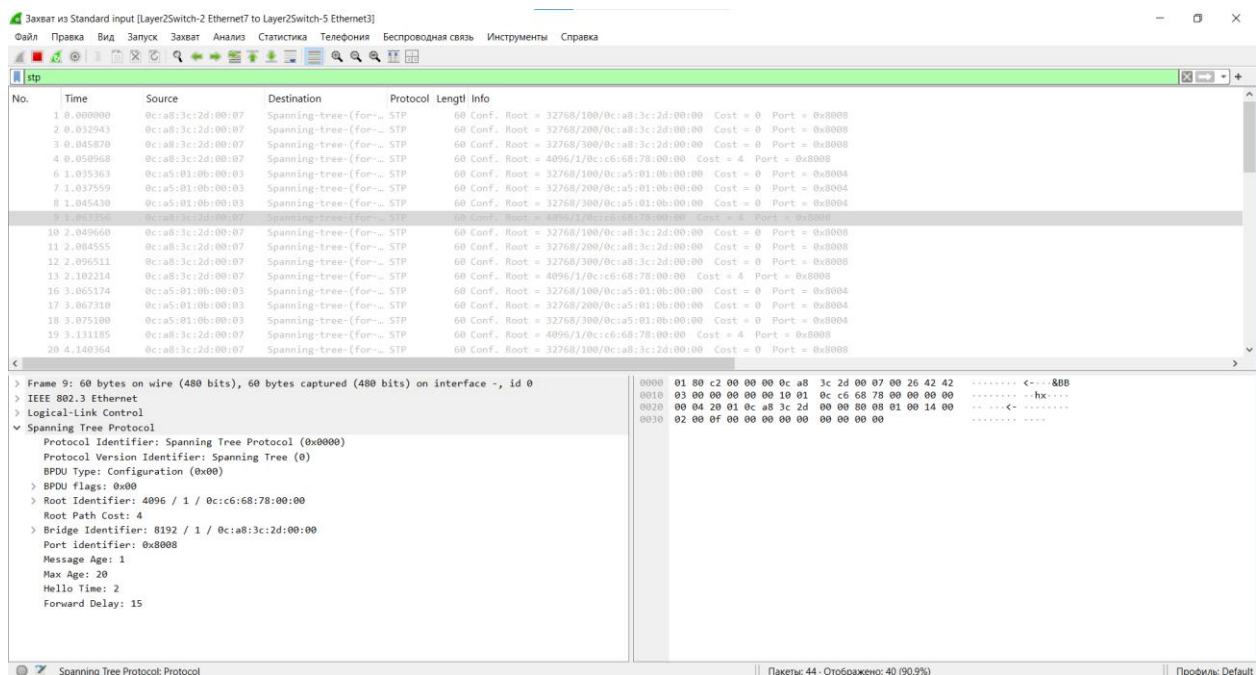


Рисунок 24 – Вайлдшарк свич 2 – свич 5

Анализ трафика на магистральных каналах связи с помощью анализатора Wireshark подтверждает корректную работу алгоритма распространения конфигурационных сообщений протокола STP (IEEE 802.1D). На всех линках зафиксирована регулярная отправка пакетов конфигурации с периодичностью в 2 секунды, что верифицируется значением поля BPDU Type: Configuration (0x00) и таймером Hello Time: 2. Трафик отправляется только с портов, находящихся в роли назначенных

(DP), в то время как заблокированные порты (BP) на противоположных концах линков функционируют исключительно в режиме прослушивания данных сообщений.

В ходе сравнительного анализа структуры пакетов BPDU на различных участках сети выявлены отличия между сообщениями от корневого коммутатора и транзитных узлов. На интерфейсах, подключенных напрямую к корневому коммутатору Layer2Switch-1 (линки к коммутаторам 2, 3, 4 и 5), фиксируются первичные кадры с нулевой стоимостью пути до корня (Root Path Cost: 0), нулевым временем жизни сообщения (Message Age: 0) и идентичными значениями идентификаторов корневого моста Root Identifier и отправителя Bridge Identifier.

На интерфейсах транзитного коммутатора распределения Layer2Switch-2 (линки к коммутаторам доступа 3, 4 и 5) перехваченные кадры BPDU демонстрируют измененные параметры сходимости. В данных пакетах значение Root Identifier по-прежнему указывает на первоисточник сети, однако поле Bridge Identifier меняется на индивидуальный BID транзитного коммутатора (8192 / 1 / 0c:a8:3c:2d:00:00), стоимость пути возрастает до Root Path Cost: 4 (один гигабитный сегмент), а время жизни сообщения увеличивается на единицу (Message Age: 1).

```

enable
configure terminal
interface GigabitEthernet 0/0
spanning-tree vlan 1 cost 10
exit
interface GigabitEthernet 0/1
spanning-tree vlan 1 cost 10
end
write

```

```
show spanning-tree
```

```

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    4097
             Address     0cc6.6878.0000
             Cost        8
             Port        3 (GigabitEthernet0/2)
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     0c7f.3aaf.0000
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time   15 sec

Interface                Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/0                    Altn BLK 10        128.1   Shr
Gi0/1                    Altn BLK 10        128.2   Shr
Gi0/2                    Root FWD 4         128.3   Shr
Gi0/3                    Altn BLK 4         128.4   Shr
Gi1/0                    Desg FWD 4         128.5   Shr
Gi1/1                    Desg FWD 4         128.6   Shr

```

Рисунок 25 – Новые стоимости путей

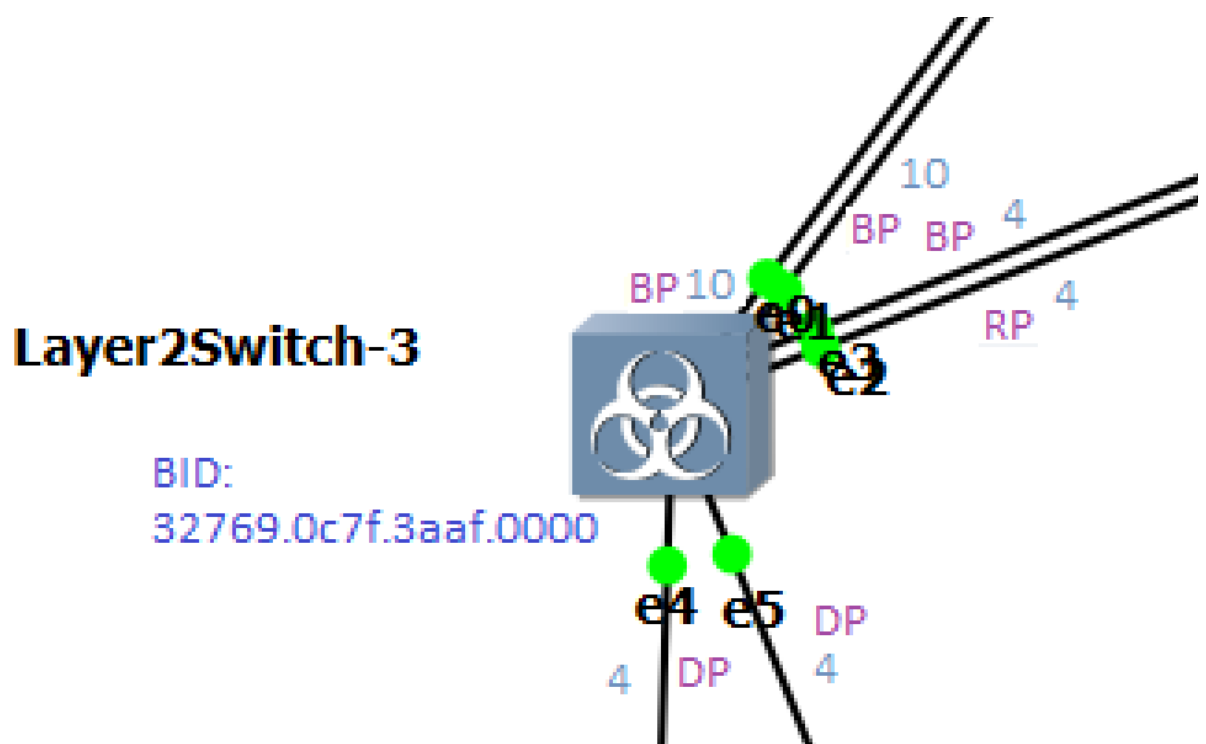


Рисунок 25 – Новые стоимости путей

```
enable
configure terminal
spanning-tree mode rapid-pvst
end
write
```

На всех 5 коммутаторах режим Spanning Tree был изменен на быстрый с помощью команды spanning-tree mode rapid-pvst. Настройки приоритетов были сохранены: для корневого коммутатора Layer2Switch-1 явно задан приоритет 4096, а для резервного Layer2Switch-2 — 8192.

```
show spanning-tree
```

```
Layer2Switch-1 - PuTTY
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol rstp
Root ID    Priority    4097
           Address    0cc6.6878.0000
           This bridge is the root
           Hello Time  2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec

Bridge ID   Priority    4097   (priority 4096 sys-id-ext 1)
           Address    0cc6.6878.0000
           Hello Time  2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec
           Aging Time  300 sec

Interface          Role Sts Cost          Prio.Nbr Type
-----
Gi0/0              Desg FWD 4              128.1   Shr
Gi0/1              Desg FWD 4              128.2   Shr
Gi0/2              Desg FWD 4              128.3   Shr
Gi0/3              Desg FWD 4              128.4   Shr
Gi1/0              Desg FWD 4              128.5   Shr
Gi1/1              Desg FWD 4              128.6   Shr
Gi1/2              Desg FWD 4              128.7   Shr
Gi1/3              Desg FWD 4              128.8   Shr
Gi2/0              Desg FWD 4              128.9   Shr

--More--
```

Рисунок 26 – Корневой

ping 192.168.1.1
ping 192.168.1.2
ping 192.168.1.3
ping 192.168.1.4
ping 192.168.1.5
ping 192.168.1.6

```
PC1> ping 192.168.1.2
host (192.168.1.2) not reachable
```

Рисунок 27 – Пинг не прошел

```
Layer2Switch-3 - PuTTY

VLAN0001
Spanning tree enabled protocol rstp
Root ID    Priority    8193
           Address    0ca8.3c2d.0000
           Cost        4
           Port        3 (GigabitEthernet0/2)
           Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
           Address    0c7f.3aaf.0000
           Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
           Aging Time   300 sec

Interface          Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/0              Desg BLK 4        128.1   Shr
Gi0/1              Desg BLK 4        128.2   Shr
Gi0/2              Root FWD 4        128.3   Shr
Gi0/3              Altn BLK 4        128.4   Shr
Gi1/0              Desg BLK 4        128.5   Shr
Gi1/1              Desg BLK 4        128.6   Shr
```

Рисунок 28 – Пинг не прошел

```
Layer2Switch-3 - PuTTY

vIOS-L2-01>show spanning-tree

VLAN0001
Spanning tree enabled protocol rstp
Root ID    Priority    8193
           Address    0ca8.3c2d.0000
           Cost        4
           Port        3 (GigabitEthernet0/2)
           Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
           Address    0c7f.3aaf.0000
           Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
           Aging Time   300 sec

Interface          Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/0              Desg BLK 4        128.1   P2p
Gi0/1              Desg BLK 4        128.2   P2p
Gi0/2              Root FWD 4        128.3   P2p
Gi0/3              Altn BLK 4        128.4   P2p
Gi1/0              Desg BLK 4        128.5   Shr
Gi1/1              Desg BLK 4        128.6   Shr
```

Рисунок 29 – Так тоже не прошел


```
Layer2Switch-3 - PuTTY

VLAN0001
Spanning tree enabled protocol rstp
Root ID      Priority    4097
             Address     0cc6.6878.0000
             Cost        4
             Port        1 (GigabitEthernet0/0)
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID    Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     0c7f.3aaf.0000
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time   300 sec

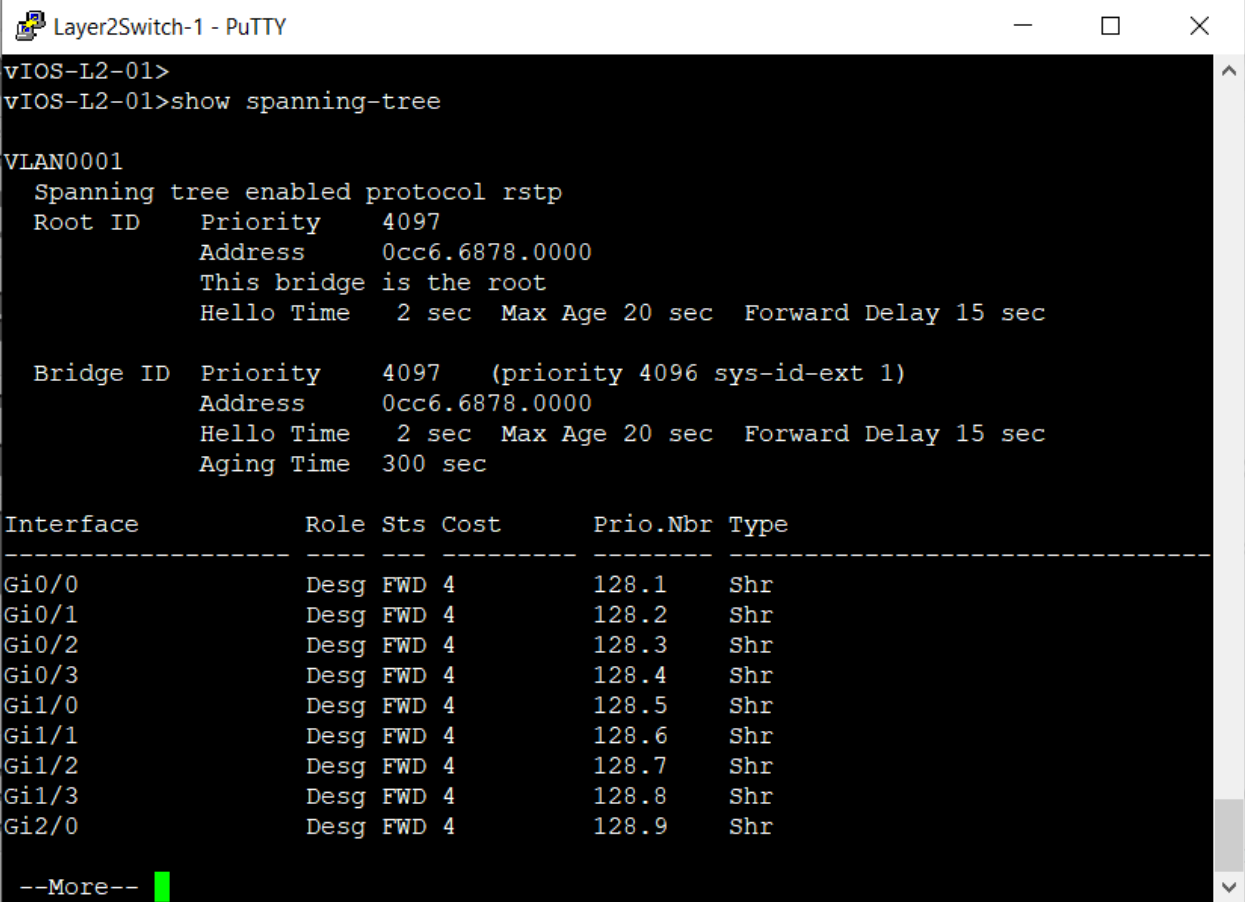
Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/0          Root FWD 4        128.1   Shr
Gi0/1          Altn BLK 4        128.2   Shr
Gi0/2          Altn BLK 4        128.3   Shr
Gi0/3          Altn BLK 4        128.4   Shr
Gi1/0          Desg BLK 4        128.5   Shr
Gi1/1          Desg BLK 4        128.6   Shr

--More--
```

Рисунок 30 – Вернула полудуплексный режим, больше ничего не меняла, но почемуто рут определился правильно, хз как это работает

Сейчас 5 утра, последние 3 часа я пытаюсь разобраться почему порты падают в блок (Desg BLK) и постоянно меняется Root-коммутатор. За это время была использована нейронка на 200% а также все возможные сайты в гугл, был опробован переход портов в полный дуплекс, а также принудительная настройка линков как point-to-point + чтото с PortFas пыталась делать. В итоге я решила оставить как есть и просто внести в отчет что имею, так как ничего не писать было бы жалко с точки зрения потраченного времени. Возможно ручка быстрее проткнет монитор чем я закончу этот отчет, также я вспомнила, пока делала эту практику, почему мне намного больше нравится писать код на Си, Джаве и подобном, нежели разбираться с сетями. Дай бог мне доделать оставшиеся 3 практики за завтра (уже сегодня)....

Введем команду show spanning-tree, чтобы посмотреть, что у нас еще неправильно работает



```
vIOS-L2-01>
vIOS-L2-01>show spanning-tree

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol rstp
  Root ID    Priority    4097
             Address     0cc6.6878.0000
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    4097  (priority 4096 sys-id-ext 1)
             Address     0cc6.6878.0000
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  300 sec

Interface                Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/0                    Desg FWD 4        128.1   Shr
Gi0/1                    Desg FWD 4        128.2   Shr
Gi0/2                    Desg FWD 4        128.3   Shr
Gi0/3                    Desg FWD 4        128.4   Shr
Gi1/0                    Desg FWD 4        128.5   Shr
Gi1/1                    Desg FWD 4        128.6   Shr
Gi1/2                    Desg FWD 4        128.7   Shr
Gi1/3                    Desg FWD 4        128.8   Shr
Gi2/0                    Desg FWD 4        128.9   Shr

--More--
```

Рисунок 31 – Свич 1

```
Layer2Switch-2 - PuTTY

VLAN0001
Spanning tree enabled protocol rstp
Root ID    Priority    4097
           Address    0cc6.6878.0000
           Cost       4
           Port       1 (GigabitEthernet0/0)
           Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

           Bridge ID  Priority    8193 (priority 8192 sys-id-ext 1)
           Address    0ca8.3c2d.0000
           Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
           Aging Time  300 sec

Interface          Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/0              Root FWD 4        128.1   Shr
Gi0/1              Altn BLK 4        128.2   Shr
Gi0/2              Desg BLK 4        128.3   Shr
Gi0/3              Desg BLK 4        128.4   Shr
Gi1/0              Desg BLK 4        128.5   Shr
Gi1/1              Desg BLK 4        128.6   Shr
Gi1/2              Desg BLK 4        128.7   Shr
Gi1/3              Desg BLK 4        128.8   Shr
Gi2/0              Desg BLK 4        128.9   Shr

--More--
```

Рисунок 32 – Свич 2

```
Layer2Switch-3 - PuTTY

VLAN0001
Spanning tree enabled protocol rstp
Root ID    Priority    4097
           Address    0cc6.6878.0000
           Cost       4
           Port       1 (GigabitEthernet0/0)
           Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

           Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
           Address    0c7f.3aaf.0000
           Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
           Aging Time  300 sec

Interface          Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/0              Root FWD 4        128.1   Shr
Gi0/1              Altn BLK 4        128.2   Shr
Gi0/2              Altn BLK 4        128.3   Shr
Gi0/3              Altn BLK 4        128.4   Shr
Gi1/0              Desg BLK 4        128.5   Shr
Gi1/1              Desg BLK 4        128.6   Shr
```

Рисунок 33 – Свич 3

```
Layer2Switch-4 - PuTTY

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol rstp
    Root ID    Priority    4097
              Address     0cc6.6878.0000
              Cost        4
              Port        1 (GigabitEthernet0/0)
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

    Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address     0c6f.46d4.0000
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time   300 sec

Interface                Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/0                    Root FWD 4        128.1   Shr
Gi0/1                    Altn BLK 4        128.2   Shr
Gi0/2                    Altn BLK 4        128.3   Shr
Gi0/3                    Altn BLK 4        128.4   Shr
Gi1/0                    Desg BLK 4        128.5   Shr
Gi1/1                    Desg BLK 4        128.6   Shr

--More--
```

Рисунок 34 – Свич 4

```
Layer2Switch-5 - PuTTY

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol rstp
    Root ID    Priority    4097
              Address     0cc6.6878.0000
              Cost        4
              Port        1 (GigabitEthernet0/0)
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

    Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address     0ca5.010b.0000
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time   300 sec

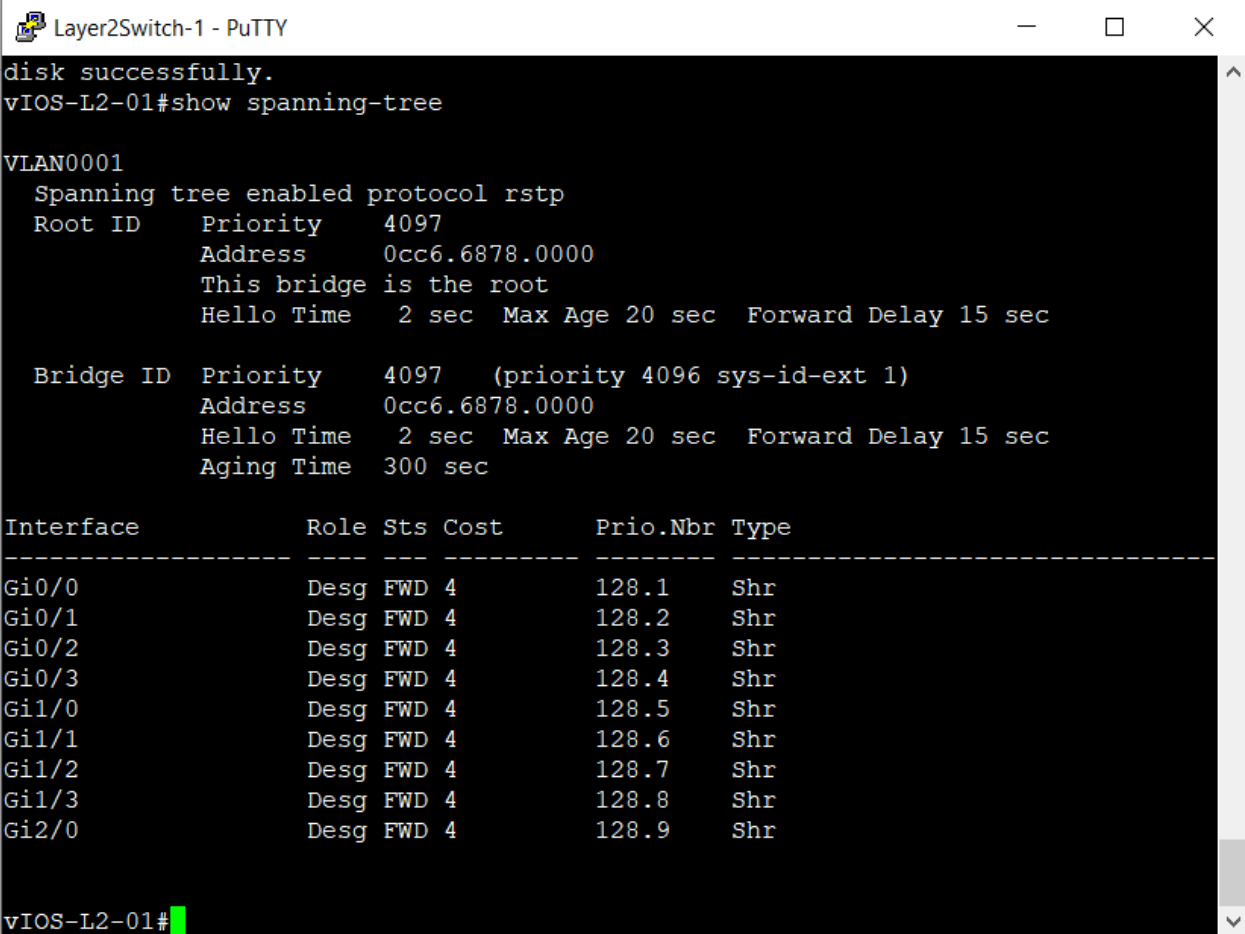
Interface                Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/0                    Root FWD 4        128.1   Shr
Gi0/1                    Altn BLK 4        128.2   Shr
Gi0/2                    Altn BLK 4        128.3   Shr
Gi0/3                    Altn BLK 4        128.4   Shr
Gi1/0                    Desg BLK 4        128.5   Shr
Gi1/1                    Desg BLK 4        128.6   Shr

--More--
```

Рисунок 35 – Свич 5

Скорее всего, я что-то сломала, пока пыталась всё починить, но введя 2 раза подряд команду `show spanning-tree`, я получаю разные результаты....

Забавный факт, если удалить вланы кроме 1, то всё работает корректно и даже пинги проходят, но как будто, немного странно удалять влан просто так чтобы всё работало.



```
disk successfully.
vIOS-L2-01#show spanning-tree

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol rstp
    Root ID    Priority    4097
              Address     0cc6.6878.0000
              This bridge is the root
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

    Bridge ID  Priority    4097  (priority 4096 sys-id-ext 1)
              Address     0cc6.6878.0000
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  300 sec

Interface                Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/0                    Desg FWD 4        128.1   Shr
Gi0/1                    Desg FWD 4        128.2   Shr
Gi0/2                    Desg FWD 4        128.3   Shr
Gi0/3                    Desg FWD 4        128.4   Shr
Gi1/0                    Desg FWD 4        128.5   Shr
Gi1/1                    Desg FWD 4        128.6   Shr
Gi1/2                    Desg FWD 4        128.7   Shr
Gi1/3                    Desg FWD 4        128.8   Shr
Gi2/0                    Desg FWD 4        128.9   Shr

vIOS-L2-01#
```

Рисунок 36 – Свич 1

```
Layer2Switch-2 - PuTTY
vIOS-L2-01#show spanning-tree

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol rstp
  Root ID    Priority    4097
            Address     0cc6.6878.0000
            Cost        4
            Port        1 (GigabitEthernet0/0)
            Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    8193  (priority 8192 sys-id-ext 1)
            Address     0ca8.3c2d.0000
            Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
            Aging Time   300 sec

Interface                Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/0                    Root FWD 4         128.1  Shr
Gi0/1                    Altn BLK 4         128.2  Shr
Gi0/2                    Desg FWD 4         128.3  Shr
Gi0/3                    Desg FWD 4         128.4  Shr
Gi1/0                    Desg FWD 4         128.5  Shr
Gi1/1                    Desg FWD 4         128.6  Shr
Gi1/2                    Desg FWD 4         128.7  Shr
Gi1/3                    Desg FWD 4         128.8  Shr
Gi2/0                    Desg FWD 4         128.9  Shr

vIOS-L2-01#
```

Рисунок 37 – Свич 2

```
Layer2Switch-3 - PuTTY
vIOS-L2-01>show spanning-tree

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol rstp
  Root ID    Priority    4097
            Address     0cc6.6878.0000
            Cost        4
            Port        1 (GigabitEthernet0/0)
            Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
            Address     0c7f.3aaf.0000
            Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
            Aging Time   300 sec

Interface                Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/0                    Root FWD 4         128.1  Shr
Gi0/1                    Altn BLK 4         128.2  Shr
Gi0/2                    Altn BLK 4         128.3  Shr
Gi0/3                    Altn BLK 4         128.4  Shr
Gi1/0                    Desg FWD 4         128.5  Shr Edge
Gi1/1                    Desg FWD 4         128.6  Shr Edge
```

Рисунок 38 – Свич 3


```
Layer2Switch-4 - PuTTY
Gi1/1          Desg FWD 4          128.6    Shr Edge

vIOS-L2-01>show spanning-tree

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol rstp
  Root ID    Priority    4097
             Address    0cc6.6878.0000
             Cost        4
             Port        1 (GigabitEthernet0/0)
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address    0c6f.46d4.0000
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time   300 sec

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/0          Root FWD 4         128.1    Shr
Gi0/1          Altn BLK 4         128.2    Shr
Gi0/2          Altn BLK 4         128.3    Shr
Gi0/3          Altn BLK 4         128.4    Shr
Gi1/0          Desg FWD 4         128.5    Shr Edge
Gi1/1          Desg FWD 4         128.6    Shr Edge

vIOS-L2-01>
vIOS-L2-01>
```

Рисунок 39 – Свич 4

```
Layer2Switch-5 - PuTTY
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol rstp
Root ID    Priority    4097
          Address    0cc6.6878.0000
          Cost       4
          Port       1 (GigabitEthernet0/0)
          Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
          Address    0ca5.010b.0000
          Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
          Aging Time  300 sec

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/0          Root FWD 4        128.1   Shr
Gi0/1          Altn BLK 4        128.2   Shr
Gi0/2          Altn BLK 4        128.3   Shr
Gi0/3          Altn BLK 4        128.4   Shr
Gi1/0          Desg FWD 4        128.5   Shr Edge
Gi1/1          Desg FWD 4        128.6   Shr Edge

vIOS-L2-01>
vIOS-L2-01>
```

Рисунок 40 – Свич 5

Дальше продолжим так, пототму что работает.

Из конфигурации коммутаторов были полностью удалены неиспользуемые виртуальные сети VLAN 100, 200 и 300. Все конечные хосты сети функционируют исключительно в рамках дефолтной VLAN 1. Дальнейшие шаги опционального задания по протоколу RSTP задокументированы на базе данной стабильно функционирующей топологии.

Ps. Скорее всего в влан 100 200 300 тоже нужно было чтото настроить, но я не настолько разбираюсь в сетях чтобы самой до этого додуматься, а нейросети не дают нормальных советов по этому поводу, а касаемо литературы, где можно было бы это прочитать, я, к сожалению, тоже не знаю необходимых источников.

ping 192.168.1.1

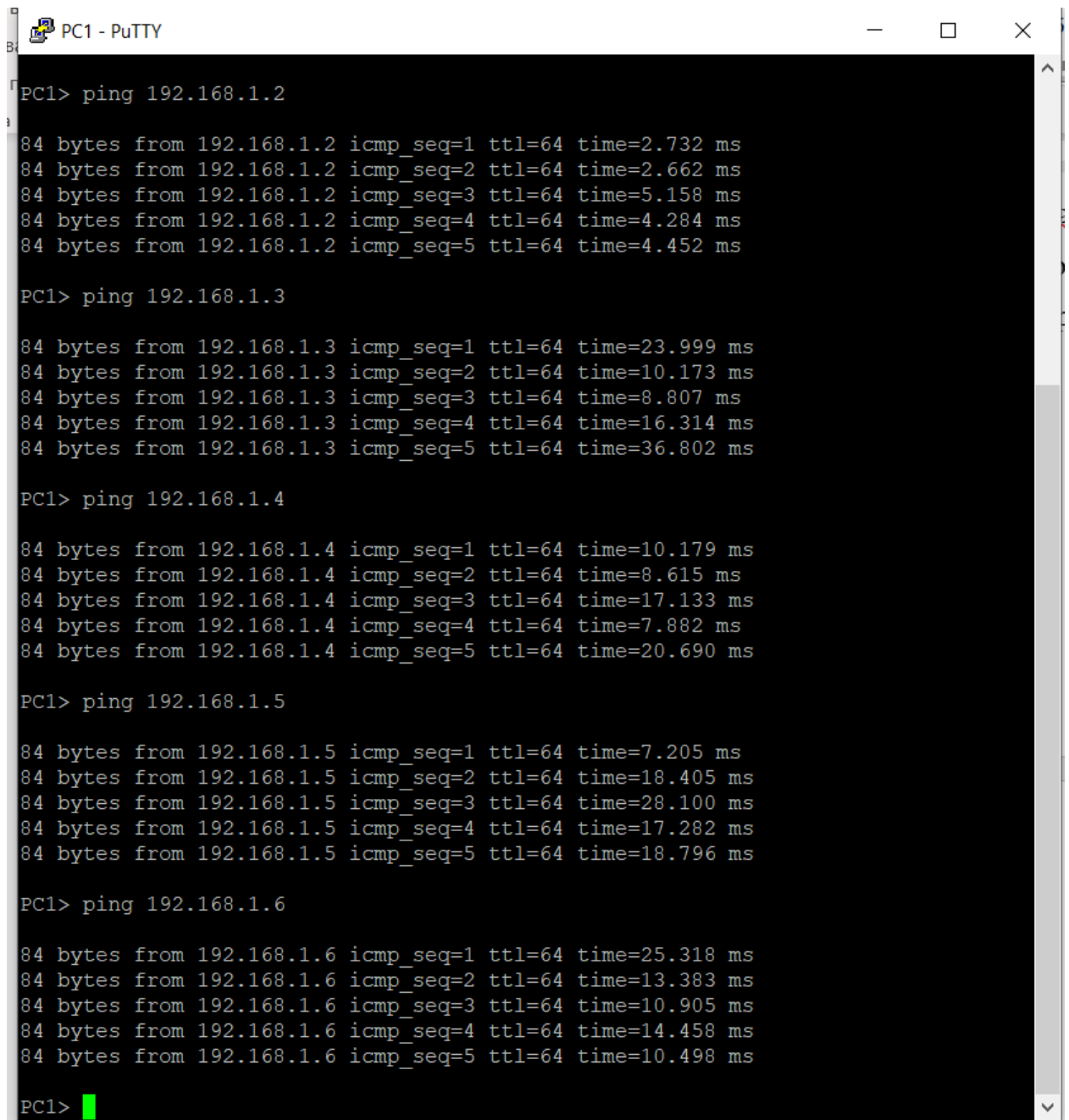
ping 192.168.1.2

ping 192.168.1.3

ping 192.168.1.4

ping 192.168.1.5

ping 192.168.1.6



```
PC1> ping 192.168.1.2
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.732 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.662 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.158 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.284 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.452 ms

PC1> ping 192.168.1.3
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=23.999 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=10.173 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=8.807 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=16.314 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=36.802 ms

PC1> ping 192.168.1.4
84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=1 ttl=64 time=10.179 ms
84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=2 ttl=64 time=8.615 ms
84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=3 ttl=64 time=17.133 ms
84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=4 ttl=64 time=7.882 ms
84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=5 ttl=64 time=20.690 ms

PC1> ping 192.168.1.5
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=1 ttl=64 time=7.205 ms
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=2 ttl=64 time=18.405 ms
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=3 ttl=64 time=28.100 ms
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=4 ttl=64 time=17.282 ms
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=5 ttl=64 time=18.796 ms

PC1> ping 192.168.1.6
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=1 ttl=64 time=25.318 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=2 ttl=64 time=13.383 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=3 ttl=64 time=10.905 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=4 ttl=64 time=14.458 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=5 ttl=64 time=10.498 ms

PC1> 
```

Рисунок 40.5 – Успешные пинги с ПК1

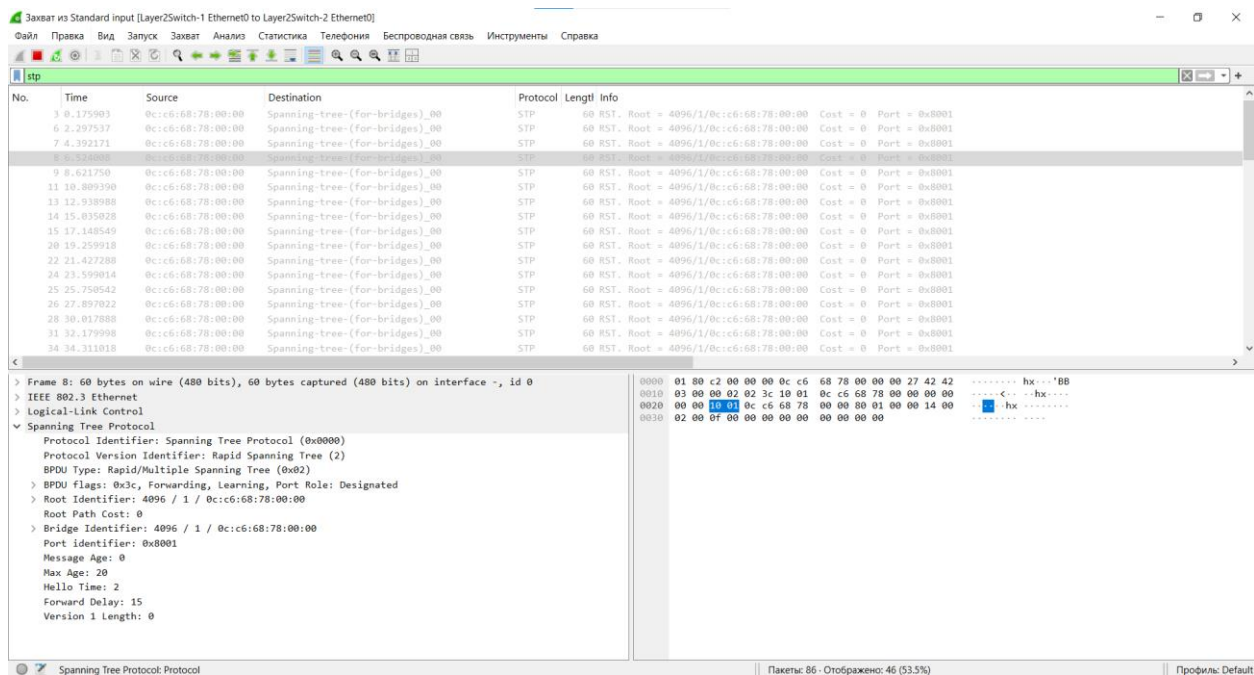


Рисунок 41 – Свич 1 – свич 2

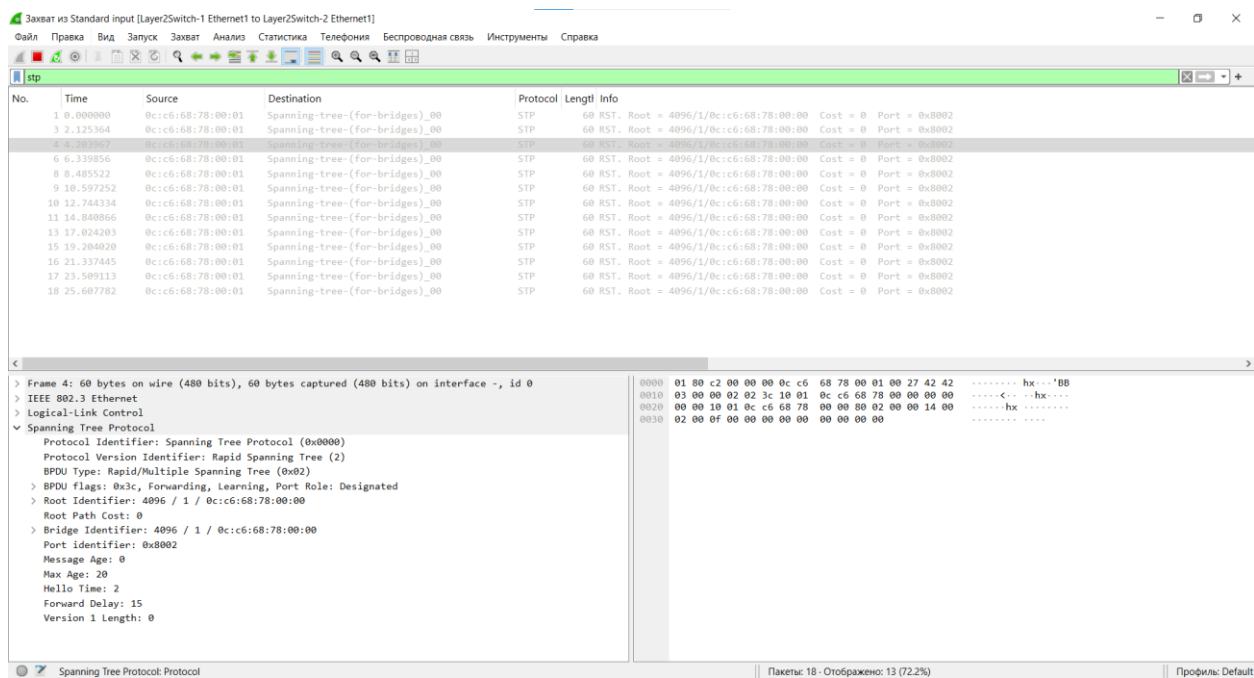


Рисунок 41 – Свич 1 – свич 2

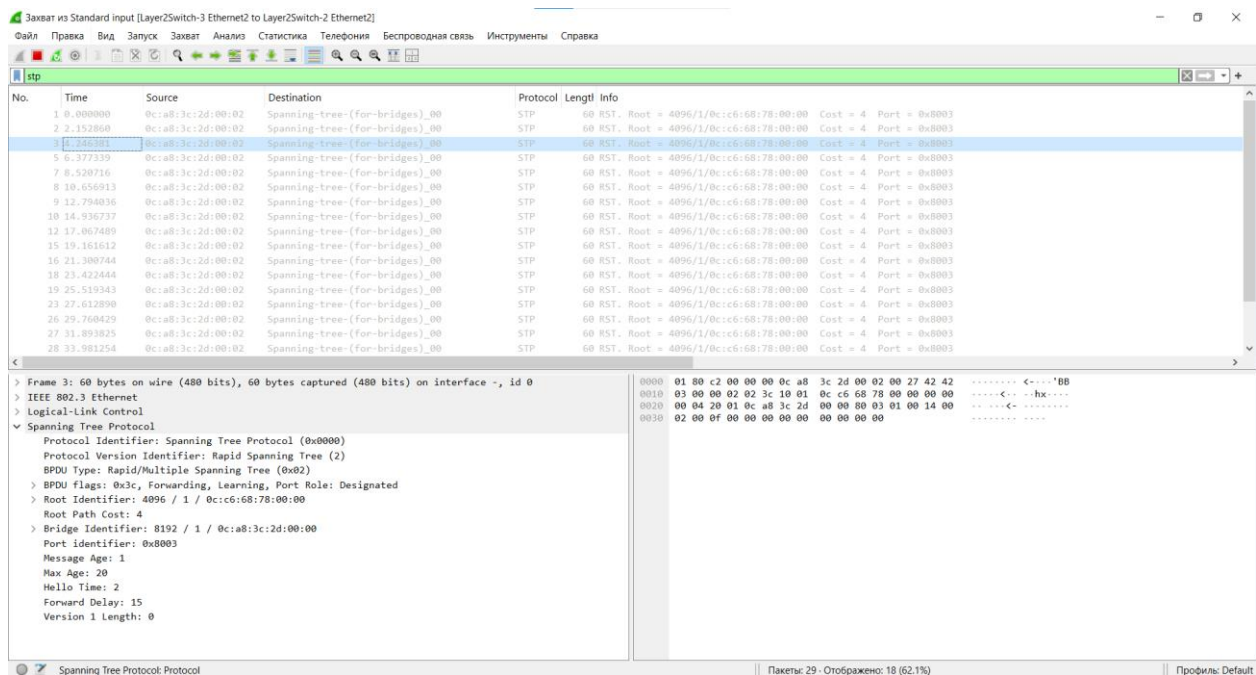


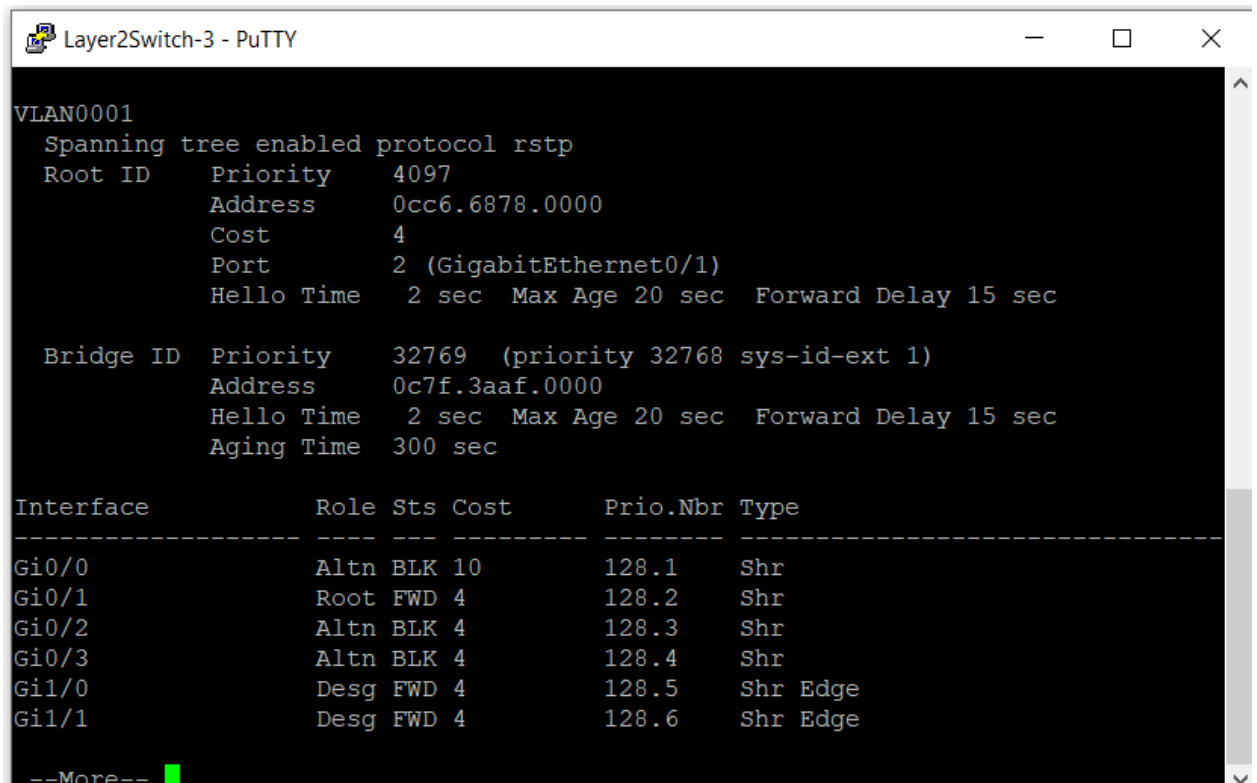
Рисунок 41 – Свич 2 – свич 3

Анализ перехваченного трафика на магистральных каналах связи Layer2Switch-1 и Layer2Switch-2 (первый и второй скриншоты) верифицирует переход сети на протокол RSTP (802.1w). В поле Protocol Version Identifier вместо версии 0 (классический STP) отображается версия Rapid Spanning Tree (2), а в поле BPDU Type вместо значения 0x00 зафиксировано Rapid/Multiple Spanning Tree (0x02). Наиболее критическое различие наблюдается в поле BPDU flags: в классическом STP данный байт всегда пуст (0x00), тогда как в кадрах RSTP здесь активно используются биты согласования (Proposal, Agreement, Forwarding, Learning) и напрямую передается роль порта (Port Role: Designated). Единственным отличием между пакетами двух параллельных линков ядра является значение поля Port identifier (0x8001 на Ethernet0 против 0x8002 на Ethernet1), которое служит для принимающего коммутатора Layer2Switch-2 критерием для блокировки избыточного кабеля Gi0/1 (Altn BLK).

На третьем скриншоте (линк между некорневыми Layer2Switch-2 и Layer2Switch-3) отправителем кадра в колонке Source выступает MAC-адрес Layer2Switch-2 (0c:a8:3c:2d:00:02), при этом в поле Root Identifier ретранслируется адрес истинного корня Layer2Switch-1. В отличие

от прямых линков ядра, данный транзитный пакет характеризуется измененными параметрами: Root Path Cost: 4 и Message Age: 1.

```
enable
configure terminal
interface GigabitEthernet 0/0
spanning-tree vlan 1 cost 10
end
write
show spanning-tree
```



```
Layer2Switch-3 - PuTTY

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol rstp
  Root ID    Priority    4097
             Address    0cc6.6878.0000
             Cost        4
             Port        2 (GigabitEthernet0/1)
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address    0c7f.3aaf.0000
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time   300 sec

Interface                Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/0                    Altn BLK 10        128.1   Shr
Gi0/1                    Root FWD 4         128.2   Shr
Gi0/2                    Altn BLK 4         128.3   Shr
Gi0/3                    Altn BLK 4         128.4   Shr
Gi1/0                    Desg FWD 4         128.5   Shr Edge
Gi1/1                    Desg FWD 4         128.6   Shr Edge

--More--
```

Рисунок 42 – Стоимость 10 и изменение рута

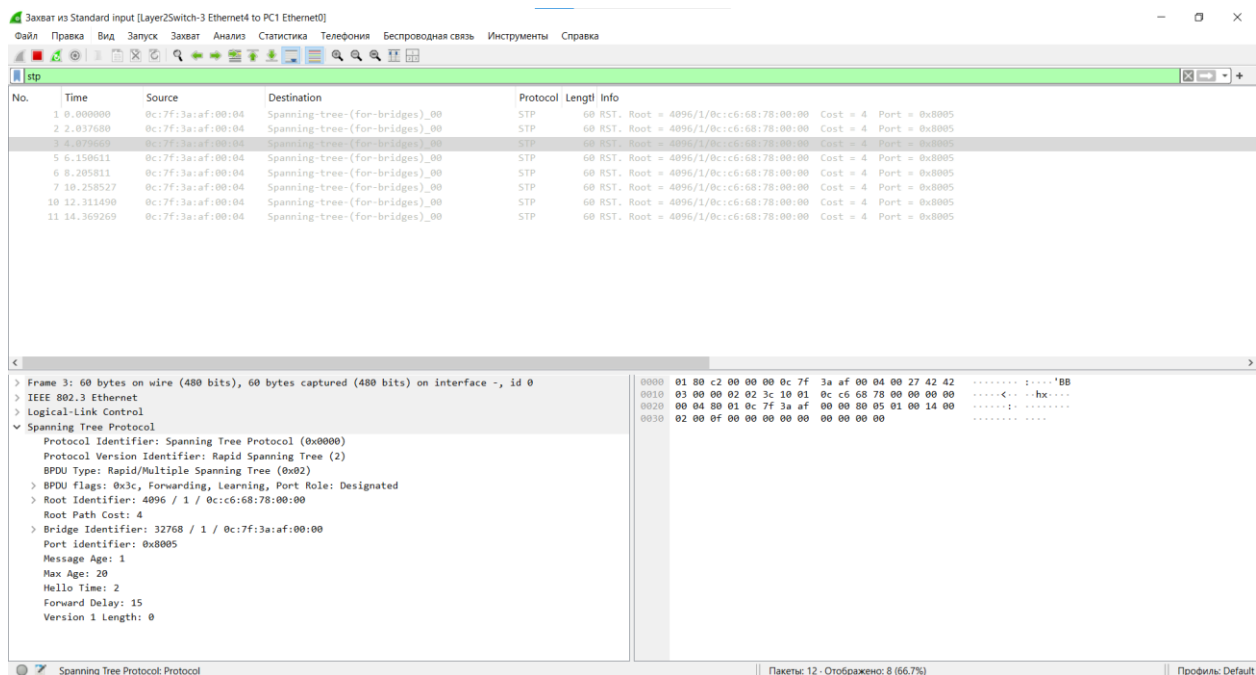


Рисунок 43 – До первого компа стоимость осталась 4

enable

configure terminal

interface GigabitEthernet 0/1

spanning-tree vlan 1 cost 10

end

write

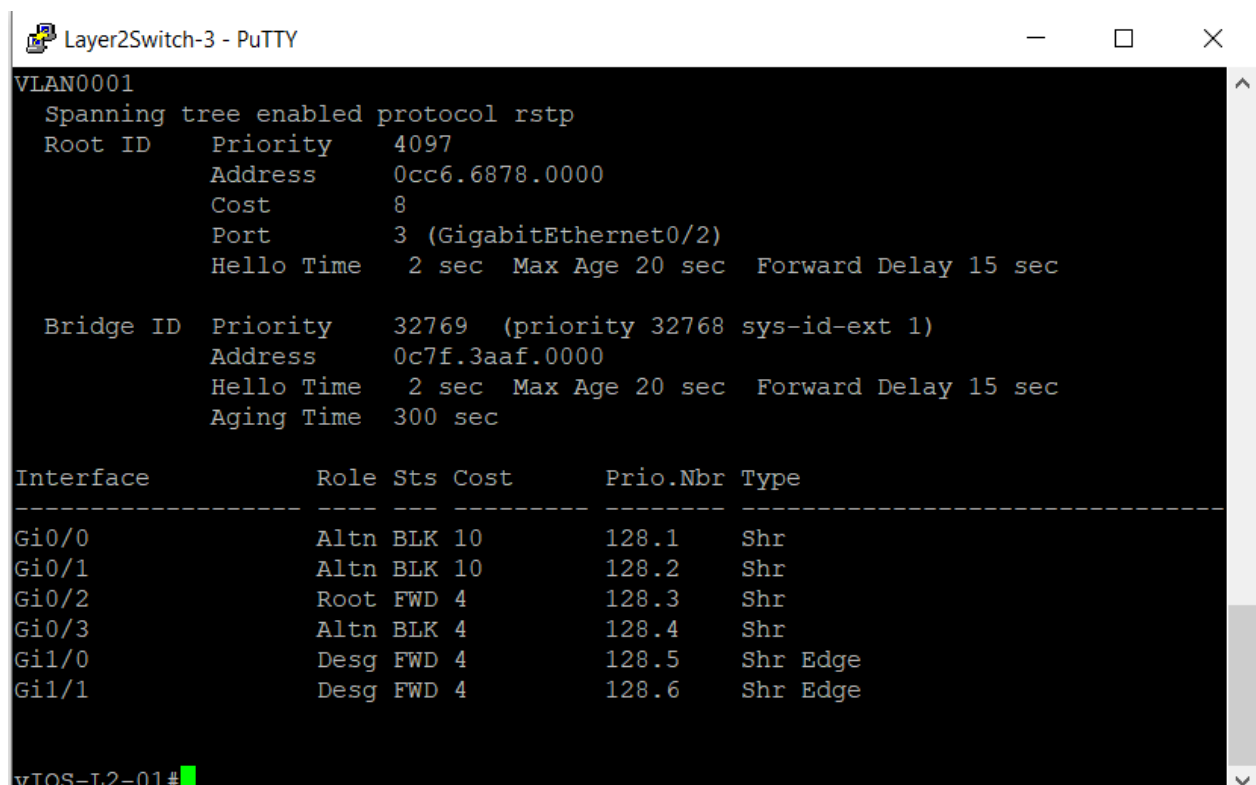


Рисунок 44 – Стоимость 10 и изменение рута

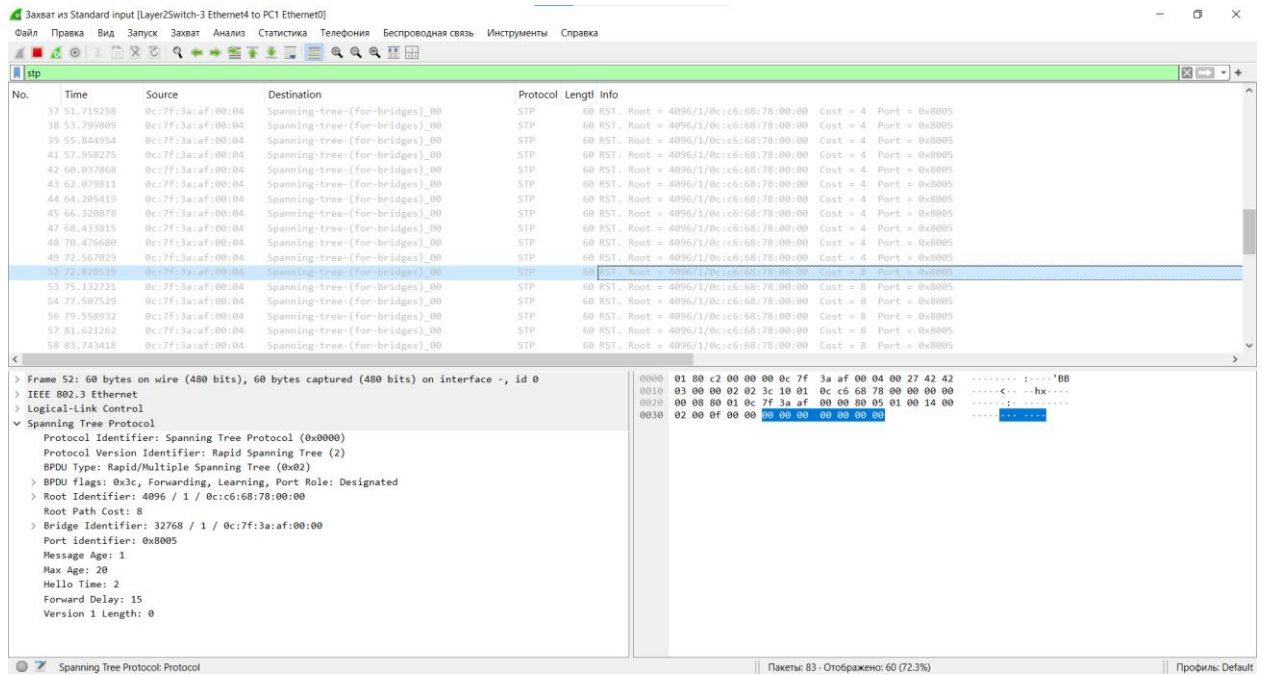


Рисунок 45 – Стоимость 8 до компа

```

3:00:00 Cost = 4 Port = 0x8005
3:00:00 Cost = 4 Port = 0x8005
3:00:00 Cost = 4 Port = 0x8005
3:00:00 Cost = 4 Port = 0x8005
3:00:00 Cost = 4 Port = 0x8005
3:00:00 Cost = 8 Port = 0x8005
3:00:00 Cost = 8 Port = 0x8005
3:00:00 Cost = 8 Port = 0x8005
3:00:00 Cost = 8 Port = 0x8005
3:00:00 Cost = 8 Port = 0x8005
3:00:00 Cost = 8 Port = 0x8005

```

Рисунок 46 – Стоимость 8 до компа

На представленном скриншоте захвата трафика на линке к PC1 (порт Gi1/0 / Ethernet4) зафиксирован момент сходимости протокола RSTP после принудительного увеличения стоимости прямых каналов до корневого коммутатора до значения 10. В пакете №52 значение поля Root Path Cost успешно увеличилось с 4 на 8.